

Exploration de l'écart de performance en mathématiques entre filles et garçons au CP : résultats de la cohorte ELFE

Présenté et soutenu par
Ignacio Roussy

Sous la direction de
Robert Gary Bobo

École d'Économie de la Sorbonne
Master 2 Politiques publiques

Année universitaire 2024–2025

*L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n'entend donner ni approbation ni improbation
aux opinions émises dans ce mémoire ; elles doivent être considérées comme propres à
son auteur.*

Table des matières

1	Introduction	3
2	Revue de littérature	4
2.0.1	Existence et mesure du de l'écart entre filles et garçons en mathématiques	4
2.0.2	Émergence précoce de l'écart : données longitudinales	5
2.0.3	Rôle des facteurs sociaux et culturels : anxiété mathématique, stéréotype de genre et rôle des enseignants	6
2.0.4	Compétences prosociales, spatiales et l'effet des jouets	7
3	Data	8
3.1	Présentation des données : L'étude ELFE	8
3.1.1	L'enquête à 5 ans et demi	8
3.1.2	Les enquêtes « École » : Maternelle et CP	8
3.1.3	L'enquête « Questionnaires-jeux » à 6 ans	9
3.2	Analyse descriptive de l'écart en mathématiques	9
3.2.1	Scores moyens par genre en maths et en français	9
3.2.2	L'écart entre filles et garçons	10
3.2.3	Distribution des Scores	11
3.2.4	Proportion de filles selon le centile des scores en maths : Cross Section	12
3.2.5	Changement moyen en percentiles dans la distribution en mathématiques selon le niveau initial : Longitudinal	14
3.2.6	Les garçons connaissent davantage de mobilité ascendante et moins de mobilité descendante	15
3.2.7	Conclusion :	16
4	Résultats	17
4.1	Effet du genre sur la performance en mathématiques	17
4.1.1	Interactions	19
4.2	Avantage comparatif et progrès des filles en mathématiques	20
4.2.1	Sur le progrès en mathématiques	20
4.2.2	Sur le progrès en français	22
4.2.3	Conclusion	22
4.3	Environnement scolaire et performance des filles en mathématiques	23
4.3.1	Effets des caractéristiques de l'école	23
4.3.2	Effets des caractéristiques de l'enseignant	24
5	Résultats complémentaires	25
5.1	Biais de l'enseignant	25
5.2	Compétences pro sociales et performance en mathématiques	28
5.3	Jouets et performance en mathématiques	29
6	Conclusion	33
7	Limites	34
8	Tables	35

1 Introduction

La réforme du baccalauréat général portée par Jean-Michel Blanquer, mise en place en 2019, a supprimé les séries traditionnelles et rendu les mathématiques optionnelles dans le tronc commun. En trois ans, cette réorganisation a entraîné un net recul de la formation scientifique au lycée. Les effectifs d'élèves en terminale à profil scientifique ont baissé de 20% chez les garçons et de 28% chez les filles, alors même que la part des filles en terminale est restée stable (56%). Cette baisse s'accroît parmi les élèves les plus investis en mathématiques : chez ceux suivant au moins six heures par semaine, elle atteint 37% pour les garçons et 61% pour les filles. Au-delà de huit heures hebdomadaires, les effectifs masculins restent stables (-1%), tandis que ceux des filles chutent de 29%.[7] En 2022, seules 17% des bachelières générales ont obtenu un bac scientifique, contre 44% avant la réforme. Ces chiffres révèlent un impact de genre marqué, affectant plus durement les filles, y compris parmi les élèves les plus engagées.

Face à ce constat, des réformes correctrices ont été mises en place, comme la réintroduction des mathématiques obligatoires en classe de première[22]. Plus récemment, le plan "Filles et maths" annoncé par la Ministre de l'Éducation Elisabeth Borne, vise à lutter contre les stéréotypes de genre dès le collège et à renforcer la présence des jeunes filles dans les filières scientifiques [21].

Les inégalités de genre en mathématiques : Une question précoce dans le parcours scolaire

Les différences d'orientation en fin de secondaire jouent un rôle important dans la sous-représentation des femmes dans les filières les plus sélectives, comme les STEM : en 2022, seules 16% des nouvelles entrantes dans l'enseignement supérieur en France ont choisi une filière STEM, contre 40% des hommes [OCDE 2024][20]. Cette faible présence dans les formations les plus valorisées contribue significativement aux écarts de rémunération, expliquant entre 20 et 30% des inégalités salariales.[4].

Ce constat appelle à s'interroger sur l'origine de ces écarts. La moindre présence des filles en mathématiques, observée dès le lycée puis dans l'enseignement supérieur, ne semble pas relever d'un phénomène soudain. Elle semble s'inscrire dans une dynamique de long terme, qui pourrait prendre racine dès les premières années de scolarité, parfois aussi tôt qu'au cours préparatoire (CP). Comprendre comment ces écarts se construisent si tôt est donc une étape essentielle pour éclairer les inégalités observées plus tard dans les trajectoires scolaires et professionnelles.

Fischer et Thierry [2022] [10] , à partir des données longitudinales de la cohorte ELFE, montrent l'émergence d'un écart significatif de performance en mathématiques en faveur des garçons, qui apparaît au CP, alors qu'aucune différence n'était observable en grande section de maternelle. Ce constat met en lumière l'émergence précoce d'inégalités de genre et soulève des interrogations quant aux mécanismes qui peuvent expliquer cette dynamique.

Ce mémoire cherche à approfondir cette question en s'appuyant sur les mêmes données de

l'enquête ELFE. L'objectif est d'explorer certaines hypothèses avancées dans la littérature et d'éclairer quelques mécanismes possibles. L'analyse commencera par un aperçu descriptif des écarts observés, avant d'examiner le rôle potentiel de facteurs familiaux, sociaux et scolaires. Il s'agit de tenter d'apporter un éclairage complémentaire sur un phénomène complexe, qui se joue à un moment charnière de la scolarité et s'inscrit dans une réflexion plus large sur les inégalités de genre dans les parcours scolaires et professionnels.

2 Revue de littérature

2.0.1 Existence et mesure du de l'écart entre filles et garçons en mathématiques

L'existence d'un écart de performance en mathématiques entre filles et garçons, généralement en faveur des garçons, fait l'objet d'une attention croissante dans la littérature en éducation et en économie. Si certains travaux ont pu nuancer la réalité ou la persistance de cet écart, les résultats empiriques restent largement convergents dans de nombreux contextes scolaires. Fischer et Thierry [2022] [10] rappellent notamment que les garçons tendent à obtenir de meilleurs résultats que les filles en mathématiques dans des pays aux systèmes éducatifs comparables à celui de la France (voir aussi Mullis et al. [2016]), et que cette tendance s'inscrit dans la continuité de la sous-représentation persistante des femmes dans les filières scientifiques à l'âge adulte.

Une note d'information de la DEPP¹ intitulée *"Évolution des écarts de performances entre filles et garçons en mathématiques, au fil du temps et de la scolarité"* fait un récapitulatif sur l'état actuel de l'écart en France, en mettant en lien les derniers résultats de différentes enquêtes nationales et internationales [DEPP, 2025] [9]. Les données de l'enquête TIMSS² 2023 montrent qu'en fin de CM1, l'écart entre filles et garçons atteint 30 points de score standardisé en mathématiques. C'est le plus fort écart de genre parmi les 29 pays de l'OCDE ayant participé à l'étude. En France, cet écart s'est fortement creusé au fil du temps : il était de 8 points en 2015, puis de 16 points en 2019. Les évaluations nationales de la DEPP confirment cette dynamique, avec un écart de 29 points au début du CM1 et de 32 points à la fin du CM2 (données 2024). Au collège, les résultats de l'enquête CEDRE³ 2019 indiquent un écart de 16 points en faveur des garçons en fin de troisième.

Les résultats de l'enquête PISA⁴ 2022 ne font pas exception : à 15 ans, les garçons obtiennent en moyenne 9 points de plus que les filles en mathématiques, un écart légèrement plus marqué en France, avec 11 points. Même si cet écart est plus modéré que dans d'autres évaluations (épreuve nationale en début de seconde, où il atteint 21 points), il

1. DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, un service du ministère de l'Éducation nationale en charge des études statistiques et des évaluations.

2. TIMSS : Trends in International Mathematics and Science Study, une étude internationale menée par l'IEA qui évalue les acquis des élèves en mathématiques et en sciences.

3. CEDRE : Cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillon, programme d'évaluation piloté par la DEPP pour mesurer les acquis des élèves à différentes étapes de la scolarité.

4. PISA : Programme for International Student Assessment, une enquête internationale pilotée par l'OCDE qui évalue les compétences des élèves de 15 ans en compréhension de l'écrit, mathématiques et sciences.

confirme une tendance largement documentée : dans l'ensemble, les garçons obtiennent de meilleurs scores que les filles en mathématiques, dans les enquêtes nationales comme internationales.

L'écart plus modéré observé dans PISA pourrait s'expliquer par la nature spécifique de ses épreuves, qui visent à évaluer la capacité des élèves à mobiliser leurs connaissances dans des situations concrètes, proches de la vie quotidienne, plutôt que dans des exercices scolaires classiques. La nature des tâches semble d'ailleurs jouer un rôle important dans les écarts de performance entre filles et garçons. Ces écarts sont généralement plus marqués dans les évaluations nationales, en particulier lorsque les exercices sont chronométrés. C'est le cas, par exemple, des épreuves de calcul rapide, comme la comparaison de nombres, où les élèves doivent effectuer un maximum de comparaisons en une minute, sous contrainte de temps, avec un chronomètre et des annonces de début et de fin de l'épreuve données par l'enseignant [DEPP, 2025] [9].

2.0.2 Émergence précoce de l'écart : données longitudinales

Des études menées aux États-Unis, comme l'ECLS-K (Cimpian et al. [2016][5] ; Fryer Levitt [2010][11]), montrent que l'écart en mathématiques entre filles et garçons devient significatif dès la première année de l'école élémentaire, tandis qu'aucune différence notable n'est observée en maternelle. En revanche, les écarts en lecture apparaissent dès la petite enfance et en faveur des filles, soulignant ainsi la spécificité du phénomène en mathématiques [Fischer et Thierry 2022, OCDE 2022] [10, 18]

Un travail récent fondé sur les données des évaluations nationales Repères CP-CE1 de la DEPP, menées entre 2018 et 2022 sur plus de 2,5 millions d'élèves, confirme l'apparition et l'accentuation de l'écart de performance en mathématiques en faveur des garçons au cours du CP [Breda, Sultan Parraud et Toutou, 2024] [3]. Bien qu'aucune différence ne soit observée en début d'année, les filles perdent du terrain au fil des mois, surtout celles qui étaient dans le top 1 % en début de CP. Elles reculent en moyenne de près de 7 rangs percentiles par rapport aux garçons de même niveau à l'entrée en CE1.

Ces résultats, qui sont cohérents avec les données d'ELFE (les tests ayant été passés au dernier trimestre de l'année scolaire 2017-2018), suggèrent que l'écart entre filles et garçons apparaît en CP, une fois que les élèves sont bien installés dans leur scolarité. Toutefois, les nouvelles données issues du Panel Petite Section 2021 de la DEPP vont encore plus loin, en montrant qu'avant le CP, l'écart n'est pas seulement inexistant, mais qu'il est en réalité en faveur des filles : ces dernières obtiennent des scores supérieurs de 16 points (en score standardisé) par rapport aux garçons dans des exercices de manipulation mathématique, en petite section de maternelle [DEPP, 2025][9]. Bien que cet échantillon soit plus petit que celui des évaluations nationales exhaustives, il comprend un nombre conséquent d'élèves (35 000), ce qui permet de mettre en évidence cet écart dès la petite section.

2.0.3 Rôle des facteurs sociaux et culturels : anxiété mathématique, stéréotype de genre et rôle des enseignants

Les écarts de performance entre filles et garçons ne s'expliquent pas par des différences innées de capacités, mais trouvent davantage leur origine dans des facteurs sociaux et culturels, qui contribuent à renforcer des attitudes différenciées selon le genre [OECD, 2015] [16]. Malgré le fait que les filles présentent de meilleurs résultats scolaires, une plus grande implication dans les devoirs et tendent à moins redoubler de classe, elles se déclarent toutefois plus anxieuses face aux mathématiques, et se montrent moins confiantes que les garçons quant à leur capacité à réussir dans les domaines mathématiques et scientifiques [OECD, 2019, 2015] [17, 19]. L'anxiété en mathématiques est associée à de moins bonnes performances scolaires dans cette discipline, et constitue un levier mis en avant dans la littérature pour expliquer les écarts de performance entre filles et garçons [OECD, 2015] [15].

L'anxiété liée aux mathématiques est généralement plus élevée chez les filles que chez les garçons à partir du CM2 et tout au long du secondaire et du supérieur. Cependant, chez les jeunes enfants, les résultats varient davantage. Plusieurs études montrent néanmoins qu'un écart défavorable aux filles peut déjà apparaître dès la fin du CP ou en CE1, notamment en Chine, en Finlande, en Italie et aux États-Unis [Levine et Pantoja, 2021] [14]. Ce différentiel pourrait être expliqué par plusieurs facteurs, tels que l'intériorisation des stéréotypes de genre, une anxiété spatiale plus forte chez les filles, des compétences spatiales moins développées, ou encore des comportements d'évitement vis-à-vis des activités mathématiques.

Levine et Pantoja mettent en évidence le rôle central des *key socializers* (parents, professeurs) dans l'entourage de l'enfant, dont les représentations et attitudes à l'égard des mathématiques influencent directement la manière dont l'enfant construit sa propre relation à cette discipline. Des liens négatifs entre l'anxiété mathématique des enseignants et les performances en mathématiques des élèves ont été observés dès le CP et le CE1, chez des enfants de milieux sociaux variés, aux États-Unis et au Belize. En revanche, ces effets ne semblent pas apparaître avant l'entrée dans la scolarité formelle : une étude menée en Allemagne auprès d'enseignants de maternelle n'a pas mis en évidence de lien significatif entre leur anxiété mathématique et les résultats des enfants [Jenßen et al., 2020], ce qui pourrait s'expliquer par la place limitée des mathématiques dans les programmes préscolaires.

Par ailleurs, une étude de Beilock et al. [2010] [2] montre que les filles en CP et CE1 obtiennent de moins bons résultats en mathématiques en fin d'année scolaire lorsque leur enseignante présente une forte anxiété mathématique, alors que les garçons sont épargnés de cette relation. Les auteurs suggèrent que ce lien est en partie médié par la transmission implicite d'un discours fixiste (*fixed mindset*) sur les capacités, auquel les filles adhèrent plus facilement, renforçant ainsi l'idée selon laquelle elles seraient « moins douées » en mathématiques. Dans cette perspective, les données françaises issues de l'enquête PISA 2022 indiquent que les filles adhèrent plus fréquemment que les garçons à l'idée selon laquelle « certaines personnes ne sont tout simplement pas douées en mathématiques, même en étudiant beaucoup », alors qu'elles sont plus souvent en désaccord que les garçons à l'idée que « l'intelligence est une particularité que vous ne pouvez pas vraiment changer ».

». Ce constat va dans le sens d'un *fixed mindset* particulier à l'égard des mathématiques.

2.0.4 Compétences prosociales, spatiales et l'effet des jouets

Cette perméabilité aux messages implicites sur les aptitudes en mathématiques pourrait s'expliquer par des dispositions prosociales, plus fréquemment observées chez les filles. Escovar et al. [2016] [8] suggèrent que la conscience sociale accrue chez les filles pourrait constituer l'un des facteurs expliquant la divergence ultérieure des performances en mathématiques entre les sexes. Leur étude met en évidence une corrélation négative entre l'indice d'empathie de l'enfant et sa performance en calcul, significative uniquement chez les filles. Celles-ci présentent des niveaux d'empathie plus élevés que les garçons, et cette relation entre l'empathie et la performance en calcul est principalement médiée par des compétences sociales, en particulier la "*social awareness*". Les jeunes filles disposant d'une conscience sociale plus développée pourraient ainsi être plus sensibles à la transmission implicite de croyances stéréotypées sur les aptitudes en mathématiques, ce qui affecterait leur engagement et leurs résultats dans cette discipline.

Au-delà de la mise en évidence du rôle des compétences prosociales, Escovar rappelle que des travaux antérieurs ont identifié les compétences spatiales comme l'un des premiers facteurs pouvant expliquer les écarts de performance en mathématiques. Leur développement dès le plus jeune âge semble étroitement lié aux expériences de jeu. Une note du Conseil scientifique de l'Éducation nationale [2021] [6] souligne, par exemple, que les jeux de construction, les puzzles ou les jeux de plateau favorisent le développement des compétences spatiales, lesquelles sont associées à de meilleurs résultats en mathématiques et à une réduction de l'anxiété liée à cette discipline. Par ailleurs, une étude de l'université de Cardiff menée en partenariat avec Mattel [Hashmi et al., 2020] [13] montre que les jeux symboliques, comme les poupées, activent des zones cérébrales liées à la cognition sociale, suggérant que les différents types de jeux pourraient influencer différemment le développement cognitif de l'enfant.

Ce travail propose de prolonger l'analyse de Fischer et Thierry [2022], en mobilisant les données de la cohorte ELFE sous un angle complémentaire. Cette base offre un accès à des informations détaillées sur les pratiques éducatives et l'environnement familial, les types de jouets utilisés par l'enfant, ainsi que les caractéristiques de l'établissement scolaire et de l'enseignant, entre autres. L'objectif est de tenter d'analyser la dynamique d'apparition de l'écart entre filles et garçons en mathématiques au début de la scolarité, et de chercher à tirer parti de la richesse de l'enquête pour explorer certaines hypothèses formulées dans la littérature. Ce travail adopte une approche essentiellement descriptive et exploratoire. Il ne vise pas à établir de relations causales, mais plutôt à dégager certains éléments de contexte susceptibles d'éclairer les conditions d'apparition des écarts observés entre filles et garçons.

La suite du mémoire s'organise ainsi : la section 3 présente d'abord les enquêtes utilisées et les principales variables d'intérêt, puis propose une analyse descriptive de l'apparition de l'écart en mathématiques entre filles et garçons au début du CP. La section 4 est consacrée aux principaux résultats empiriques. Enfin, une dernière section, plus exploratoire et spéculative, s'intéresse à certaines pistes complémentaires, telles que les types de jouets

avec lesquels les enfants s’engagent le plus fréquemment, ou encore l’existence d’éventuels biais de perception des enseignants, afin d’ouvrir la réflexion sur des mécanismes plus discrets mais potentiellement significatifs dans la construction des écarts observés.

3 Data

3.1 Présentation des données : L’étude ELFE

L’étude ELFE (Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance) est la première étude nationale à long terme en France consacrée au suivi d’enfants. Elle s’intéresse à de nombreuses dimensions de leur vie : santé, environnement, conditions sociales, etc. Elle suit plus de 18 000 enfants nés en 2011 en France métropolitaine, soit environ 1 enfant sur 50 cette année-là.

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons nous appuyer sur différents volets de cette étude, réalisés lorsque les enfants avaient entre 5 et 7 ans. Quatre enquêtes principales seront utilisées : celle menée à 5 ans et demi, les enquêtes en milieu scolaire (Maternelle et CP), et une enquête innovante sous forme de jeux-questionnaires à 6 ans.

3.1.1 L’enquête à 5 ans et demi

Cette enquête est la quatrième étape de suivi depuis la naissance. Réalisée par téléphone auprès des parents, elle permet d’actualiser les informations sur le contexte familial, social, économique et culturel de l’enfant. Elle s’intéresse aussi aux pratiques éducatives des parents, au développement de l’enfant et à sa santé. Elle a permis de recueillir des données auprès de 11 335 familles, soit 63 % des familles initialement incluses à la naissance. Dans ce mémoire, nous utiliserons surtout les données relatives aux pratiques éducatives parentales et aux caractéristiques familiales du ménage où vit l’enfant.

3.1.2 Les enquêtes « École » : Maternelle et CP

Enquête en Moyenne Section de Maternelle Réalisée au printemps 2016, cette enquête a concerné les enfants en Moyenne Section. Les écoles ont reçu du matériel pédagogique, et les familles ont transmis leur accord de participation via une enveloppe destinée à l’enseignant. Trois types de données ont été recueillis :

une évaluation standardisée des premières compétences scolaires ; le regard de l’enseignant sur les capacités et comportements de l’enfant ; des informations sur les pratiques pédagogiques et le parcours professionnel de l’enseignant. Au total, 5 178 enfants Elfe ont participé à cette enquête, soit 49 % des enfants dont l’école était connue.

Enquête au Cours Préparatoire (CP) Menée au printemps 2018, cette enquête s’appuie sur une collaboration entre les familles et les enseignants. Elle visait à recueillir :

une évaluation des apprentissages, du comportement ; des informations sur le contexte scolaire et la classe ; les résultats de l'enfant à des exercices de lecture et de mathématiques.

4 723 enfants Elfe y ont participé.

Nous nous intéresserons ici notamment aux scores en mathématiques et en français, ainsi qu'aux caractéristiques de l'établissement scolaire et des enseignants.

3.1.3 L'enquête « Questionnaires-jeux » à 6 ans

À la fin de l'année 2017, les enfants ont été invités à répondre en ligne à des jeux-questionnaires conçus spécialement pour eux. L'enquête était pensée pour être accessible à tous, même aux enfants qui ne savaient pas encore lire, grâce à des consignes orales et des images. Elle visait à explorer leurs préférences, leurs représentations sociales et leurs jugements moraux à travers trois jeux :

Le jeu des activités : sur les préférences quotidiennes (jouer, manger, etc.) ; Le jeu des animaux : pour explorer la manière dont les enfants associent des traits de caractère à différents animaux ; Le jeu des métiers : pour comprendre comment les enfants perçoivent et hiérarchisent les professions. 4 207 enfants ont participé à au moins l'un de ces jeux.

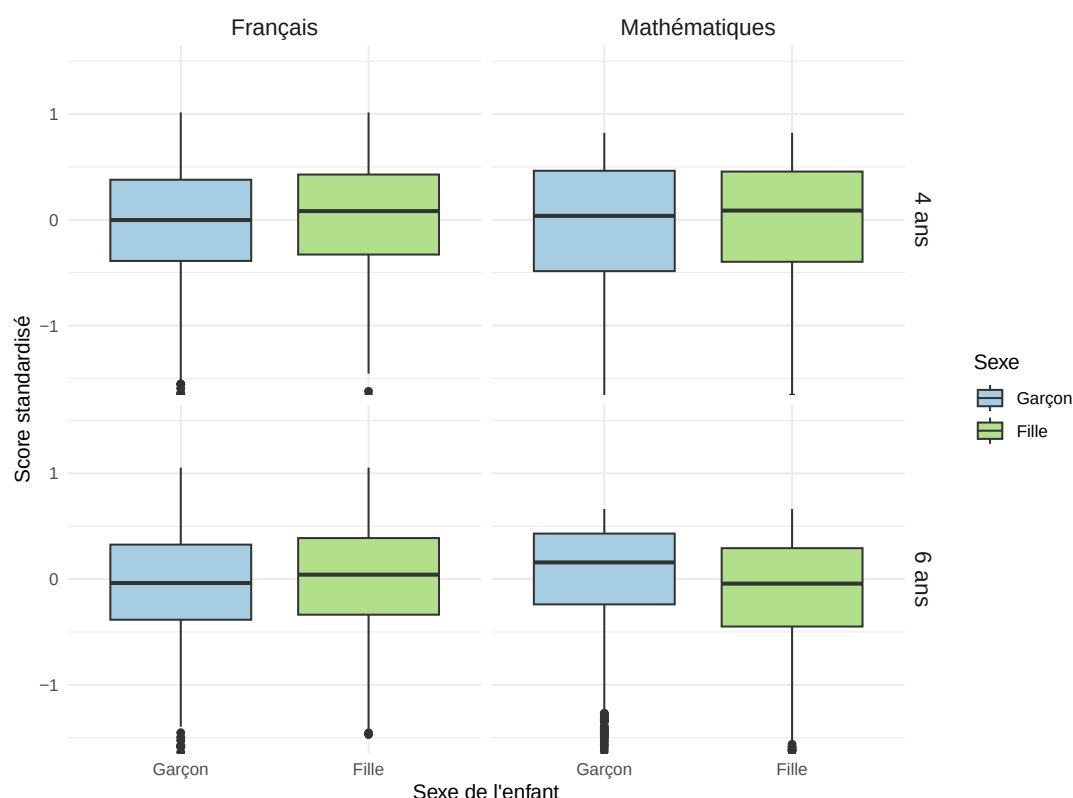
Nous nous intéresserons principalement au jeu des activités, qui nous informent sur les préférences de l'enfant en matière de jouets.

3.2 Analyse descriptive de l'écart en mathématiques

3.2.1 Scores moyens par genre en maths et en français

La figure 1 présente la distribution des scores standardisés en lecture et en mathématiques des filles et des garçons à 4 et 6 ans. À 4 ans, les distributions en lecture et en mathématiques sont très similaires entre les filles et les garçons. Aucune différence notable n'apparaît ni au niveau des médianes, ni dans les intervalles interquartiles, ce qui suggère qu'aucun écart significatif de performance n'existe à ce stade précoce.

FIGURE 1 – Scores standardisés en français et en mathématiques à l’âge de 4 et 6 ans.

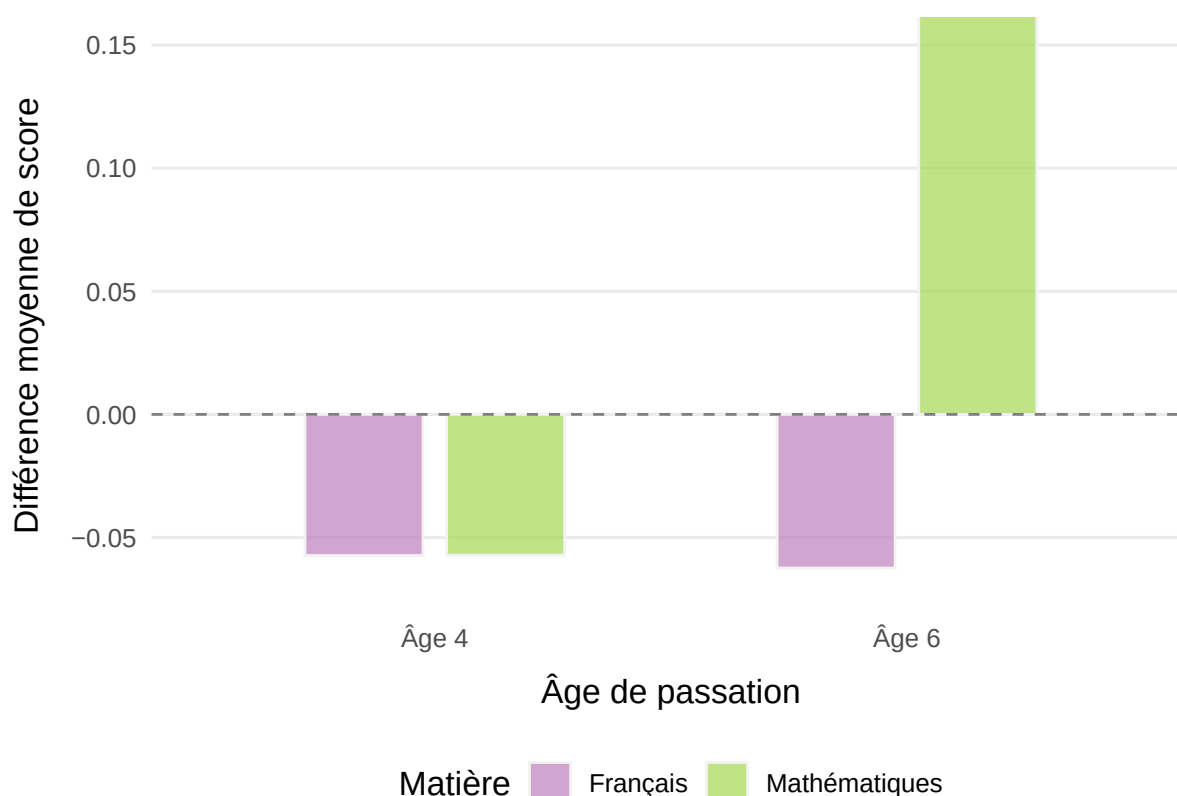


À 6 ans, une divergence devient perceptible, en particulier en mathématiques. Les garçons présentent une médiane légèrement plus élevée et un intervalle interquartile décalé vers le haut. Cela indique l’apparition d’un écart de performance en mathématiques en faveur des garçons dès le début de l’école primaire, malgré des niveaux initiaux similaires en maternelle. En lecture, les filles continuent à légèrement surpasser les garçons.

3.2.2 L’écart entre filles et garçons

La figure présente l’écart moyen entre filles et garçons dans les scores standardisés en français et en mathématiques à 4 et 6 ans, calculé comme la différence entre le score moyen des garçons et celui des filles. Une valeur positive indique un avantage en faveur des garçons, une valeur négative en faveur des filles.

FIGURE 2 – Différences moyennes de score entre filles et garçons par matière et âge



À 4 ans, les écarts sont faibles et négatifs dans les deux domaines, suggérant que les filles obtiennent légèrement de meilleurs résultats en moyenne. Toutefois, ces différences restent très faibles (inférieures à 0,05 écart-type) et ne traduisent pas un écart significatif.

À 6 ans, un écart significatif en mathématiques apparaît en faveur des garçons (environ 0,16 écart-type), alors que les filles conservent un léger avantage en français, déjà observable à 4 ans. Ce contraste suggère que le « gender gap » en mathématiques se forme entre la maternelle et l'entrée au CP, et montre la spécificité du phénomène, les écarts en français restant globalement stables.

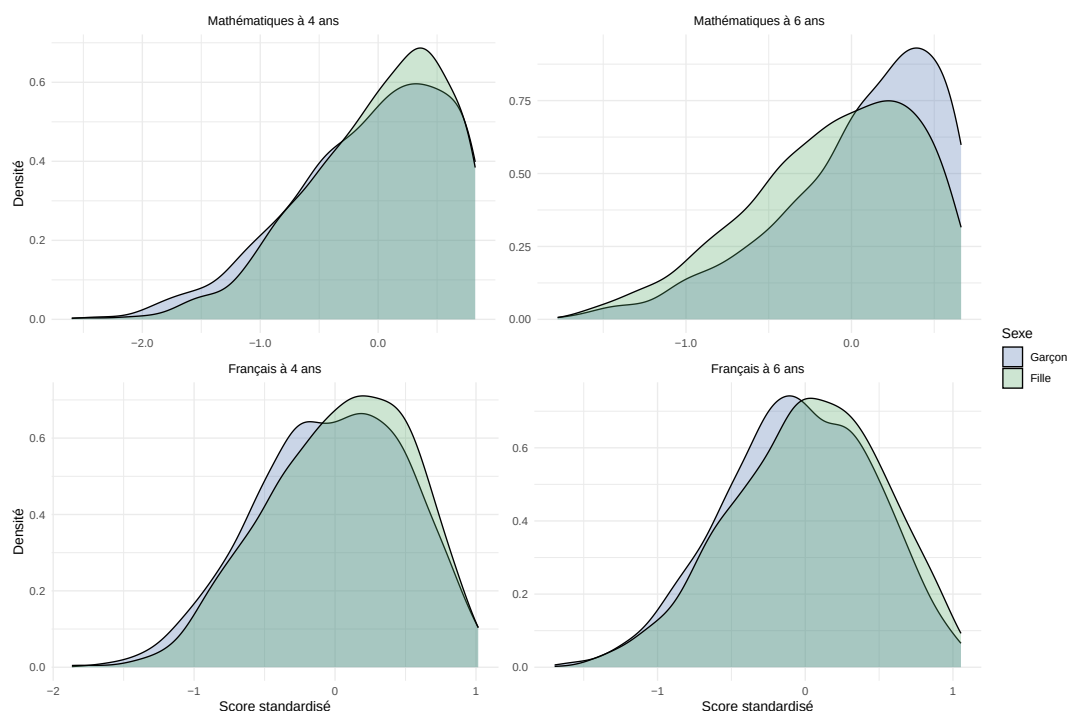
3.2.3 Distribution des Scores

La Figure 2 présente les distributions de densité des scores standardisés en mathématiques et en lecture, à 4 ans et 6 ans, selon le sexe. Ce graphique vient compléter l'analyse des boxplots de la Figure 1 : alors que les boxplots fournissent une vue centrée sur la médiane, les écarts interquartiles et les valeurs extrêmes, le graphique de densité permet d'explorer l'évolution continue de l'ensemble des distributions.

À 4 ans, en mathématiques comme en lecture, les distributions des garçons et des filles apparaissent très proches, avec des courbes quasiment superposées et centrées autour de la moyenne standardisée. Cela confirme l'absence de différentiel de performance significatif

avant l'entrée en école élémentaire.

FIGURE 3 – Distribution des scores en français et en mathématiques à l'âge de 4 et 6 ans.



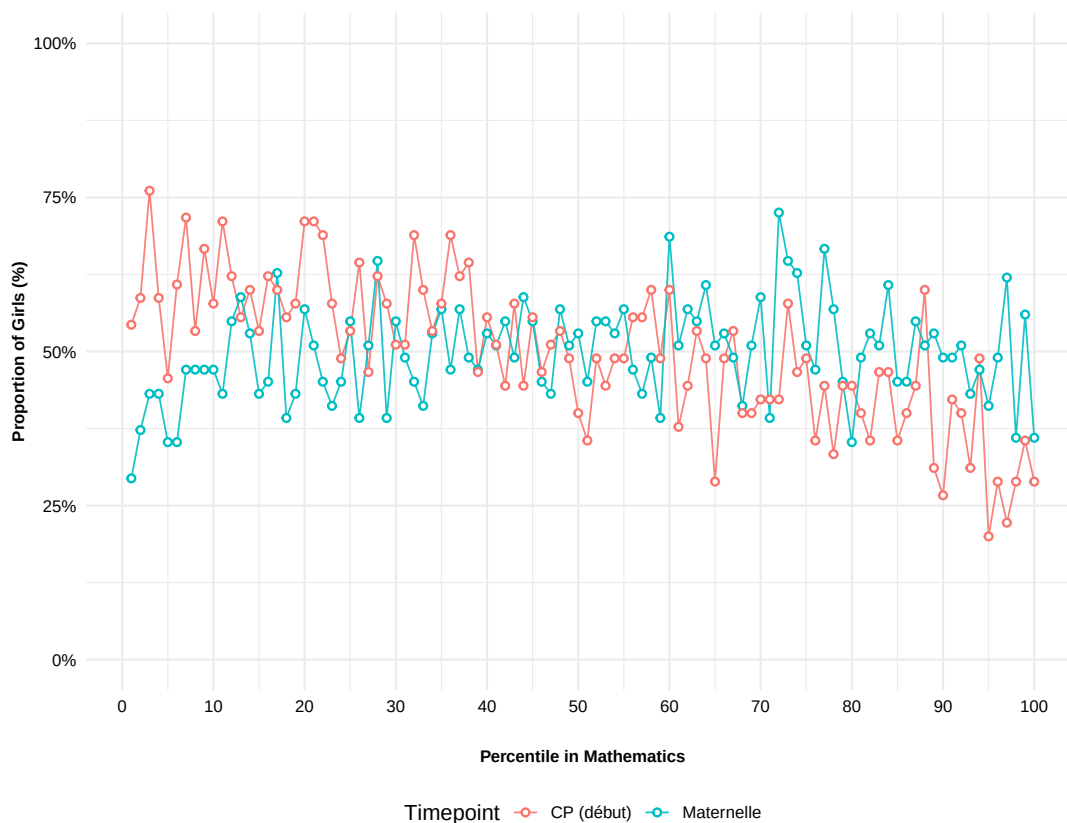
Cependant, à 6 ans, un changement significatif se produit en mathématiques : les garçons présentent une amélioration générale de leurs performances, comme le montre un déplacement de leur distribution vers des scores plus élevés. On remarque qu'une plus grande proportion de filles obtient des scores inférieurs à la moyenne (égale à 0), tandis que la densité maximale des garçons se situe à des scores légèrement supérieurs à ceux des filles, et qu'ils sont également plus représentés parmi les plus hauts scores. L'écart de performance semble impacter l'ensemble de la distribution. En lecture, en revanche, les distributions restent relativement similaires entre sexes, avec une légère supériorité des filles, comme déjà observé à 4 ans.

Ainsi, la combinaison de la Figure 1 et de la Figure 4 offre une vision enrichie du phénomène : La première illustre l'évolution de la position centrale et de la dispersion des scores entre garçons et filles ; L'autre montre que cet écart en mathématiques à 6 ans est accompagné d'un déplacement global de la distribution.

3.2.4 Proportion de filles selon le centile des scores en maths : Cross Section

La Figure 3 montre la part de filles selon les percentiles de score en mathématiques, à 4 ans (maternelle) et à 6 ans (CP), sur la base d'une analyse transversale à chaque âge. Les percentiles sont calculés séparément pour l'ensemble des enfants observés à 4 ans et à 6 ans. Il ne s'agit donc pas toujours des mêmes individus, certains n'ayant été observés dans leur score en mathématiques qu'à un seul des deux âges.

FIGURE 4 – Proportion de filles au long de la distribution du niveau en mathématiques à 4 et 6 ans.



À 4 ans, la proportion de filles reste globalement stable autour de 50 % sur l'ensemble de la distribution des scores en mathématiques. On note tout de même une légère sous-représentation des filles dans le bas de la distribution, notamment sur le premier décile, et une sur-représentation ponctuelle autour du 7 décile. Globalement, la répartition entre filles et garçons est assez équilibrée à cet âge, quel que soit le niveau de performance. En revanche, à 6 ans, cet équilibre disparaît : les garçons deviennent progressivement surreprésentés parmi les meilleurs élèves, tandis que les filles sont nettement plus nombreuses parmi les scores les plus faibles.

TABLE 1 – Proportion de filles selon le rang de performance en mathématiques (en centiles

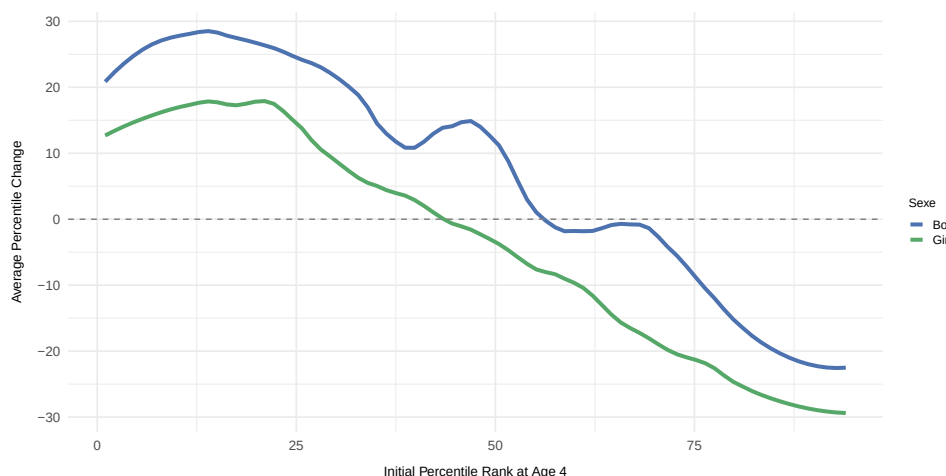
Position dans la distribution	4 ans	6 ans	Différence (points de %)
3	43.1	76.1	32.9
10	47.1	57.8	10.7
20	56.9	71.1	14.2
50	52.9	40	-12.9
65	51	28.9	-22.1
90	49	26.7	-22.4
99	56	35.6	-20.4
100	36	28.9	-7.1

Le tableau montre de manière claire cette évolution. Les filles deviennent nettement plus nombreuses parmi les élèves les moins performants (jusqu'à 76% au 3ème centile), tandis qu'elles sont de moins en moins représentées en haut de la distribution (seulement 28,9% au 90ème centile et 35,6% au 99).

3.2.5 Changement moyen en percentiles dans la distribution en mathématiques selon le niveau initial : Longitudinal

Après avoir réalisé une première analyse transversale de l'écart de genre en mathématiques, on s'intéresse ici à une approche longitudinale, en suivant particulièrement les enfants pour lesquels on dispose d'un score en mathématiques à la fois à 4 ans et à 6 ans. Cela permet de mieux comprendre comment évolue la position des filles et des garçons dans la distribution des performances au fil du temps.

FIGURE 5 – Évolution moyenne du rang en mathématiques entre 4 et 6 ans, selon le sexe.



La Figure 4 montre le changement moyen de rang en centiles entre 4 et 6 ans, en fonction du rang initial à 4 ans. Plusieurs éléments ressortent clairement : En bas de la distribution (sur les trois premiers déciles), les filles progressent, mais moins que les garçons. Autour du milieu de la distribution (centiles de 30 à 60), les filles commencent à perdre des rangs en moyenne, alors que les garçons restent plutôt stables ou continuent de progresser légèrement. Dans le haut de la distribution (centiles supérieurs à 60), les filles décrochent fortement, perdant plus de rangs que les garçons, et cet écart s'amplifie à mesure que l'on monte dans la distribution.

En résumé, les filles semblent pénalisées tout au long de la distribution : elles progressent moins aux faibles niveaux, elles commencent à reculer autour de la médiane, et perdent plus de rangs que les garçons parmi les meilleurs élèves. Or, il semble que l'écart est le moins marqué parmi les meilleurs élèves.

Cette dynamique longitudinale fait écho aux résultats observés dans l'analyse en coupe transversale : dans le graphique précédent, on voyait déjà une baisse progressive de la

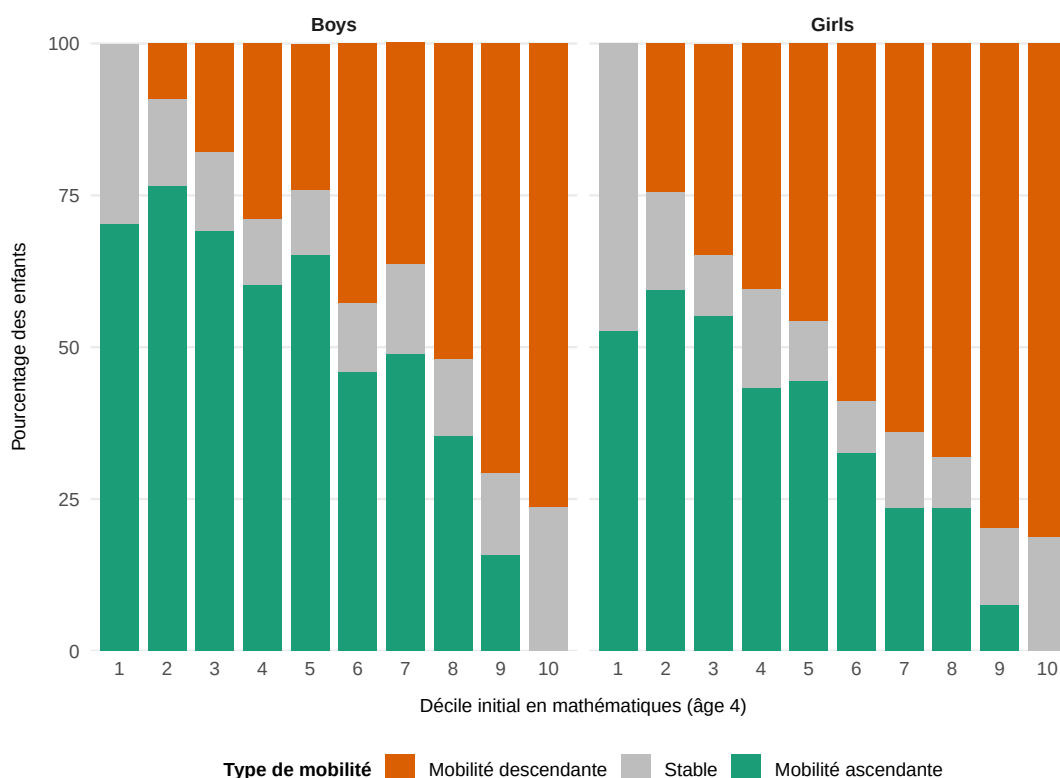
proportion de filles à mesure que l'on montait dans les percentiles de score. Ici, l'analyse longitudinale confirme que cette sous-représentation ne vient pas d'un phénomène ponctuel, mais s'explique par un processus cumulatif où les filles perdent du terrain à tous les niveaux. L'ensemble de ces résultats confirme que l'écart de genre en mathématiques se construit progressivement tout au long de la distribution.

3.2.6 Les garçons connaissent davantage de mobilité ascendante et moins de mobilité descendante

Après avoir établi que, sur l'ensemble de la distribution initiale des scores en mathématiques, les filles tendent à progresser en moyenne moins que les garçons et subissent davantage de pertes de rang, le graphique ci-dessous propose une lecture alternative en s'intéressant aux trajectoires individuelles.

Plutôt que de se limiter à une comparaison des moyennes, il présente, pour chaque décile de score initial à 4 ans, la répartition des enfants selon trois types de trajectoires — mobilité ascendante, stabilité ou mobilité descendante — en distinguant les filles et les garçons.

FIGURE 6 – Mobilité entre 4 et 6 ans selon le genre et le décile initial en mathématiques.



On observe d'abord que, dans presque tous les déciles, les filles sont moins nombreuses que les garçons à connaître une mobilité ascendante : par exemple, même parmi les enfants du bas de la distribution, où l'on pourrait s'attendre à voir beaucoup d'amélioration, les garçons montent plus souvent que les filles. Ensuite, à partir du centre et surtout dans

le haut de la distribution, les filles sont significativement plus exposées à une mobilité descendante. Dans les déciles supérieurs (8, 9, 10), plus de la moitié des filles chutent vers le bas de la distribution, alors que les garçons y maintiennent beaucoup plus souvent leur position, voire continuent à progresser.

En résumé, ce graphique confirme et précise l'analyse du graphique précédent : les filles non seulement gagnent moins de rangs quand elles partent du bas, mais elles perdent aussi davantage de rangs quand elles étaient initialement mieux classées. Cette dynamique de moindre mobilité ascendante et de plus forte mobilité descendante chez les filles s'observe tout au long de la distribution, renforçant l'idée que le creusement du gender gap en mathématiques entre 4 et 6 ans est un phénomène global, touchant l'ensemble des niveaux.

TABLE 2 – Stickiness des performances en mathématiques selon le genre

Genre	Bas de la distribution (1–3)	Haut de la distribution (8–10)
Garçons	43.8	52.3
Filles	57	38.1

Le tableau ci-dessus permet de détailler l'analyse de la mobilité en se concentrant sur la probabilité de rester dans les mêmes positions de la distribution entre 4 et 6 ans. Les chiffres suggèrent deux tendances :

Dans la partie inférieure de la distribution (1er–3e déciles), on observe que les filles ont tendance à être un peu plus "coincées" que les garçons : environ 57,0 % des filles qui se situaient dans cette zone à 4 ans y restent à 6 ans, contre 43,8 % des garçons.

Dans la partie supérieure de la distribution (8e–10e déciles), on remarque que les garçons ont davantage de chances de maintenir leur position : 52,3 % des garçons restent dans cette catégorie, contre 38,1 % des filles.

Cela semble indiquer que les filles sont, en moyenne, moins nombreuses à réussir à sortir du bas de la distribution et qu'elles ont également plus de difficultés à rester en haut lorsqu'elles y parviennent. Ces résultats rejoignent ceux présentés dans le graphique précédent : non seulement les filles connaissent plus de mobilité descendante, mais leurs trajectoires semblent globalement moins favorables, tant en termes de progression que de maintien parmi les meilleurs.

3.2.7 Conclusion :

L'analyse descriptive met clairement en évidence l'émergence progressive d'un écart de genre en mathématiques entre 4 et 6 ans. Alors qu'à 4 ans, filles et garçons affichent des performances similaires tant en lecture qu'en mathématiques, un avantage net en faveur des garçons apparaît à l'entrée au CP, en mathématiques uniquement. En regardant à la fois les distributions de scores, la répartition des filles dans la distribution, et l'évolution

des trajectoires individuelles, on constate que : Les garçons prennent l’avantage progressivement sur l’ensemble de la distribution, et pas uniquement parmi les meilleurs élèves. Les filles régressent davantage que les garçons dans la hiérarchie des scores et connaissent aussi moins de mobilité ascendante, ce qui amplifie l’écart au sommet. Ce phénomène est visible dès les premiers déciles et se maintient au fur et à mesure qu’on monte dans la distribution des scores. Ainsi, le gender gap en mathématiques reflète une dynamique globale de différenciation entre filles et garçons dès le CP.

4 Résultats

4.1 Effet du genre sur la performance en mathématiques

Pour évaluer l’effet du genre sur la performance en mathématiques au CP, nous estimons une régression linéaire ordinaire (OLS), dans laquelle la variable dépendante est un score standardisé compris entre 0 et 1 :

$$ScoreMaths_i = \beta_0 + \beta_1 Fille_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\beta} + \varepsilon_i \quad (1)$$

où $ScoreMaths_i$ représente la note au test pour l’enfant i , et $Fille_i$ une variable dummy prenant la valeur 1 si l’enfant est une fille. Le vecteur $\mathbf{X}_i$ regroupe un ensemble de variables de contrôle : le type d’école (publique ou privée), le niveau d’éducation des parents, le revenu du ménage, ainsi que d’autres caractéristiques individuelles et familiales (âge, avec qui vit l’enfant à cette période, si les parents sont en emploi ou au chômage, origine des parents). La plupart des variables relatives aux caractéristiques familiales ont été transformées en facteurs, de manière à estimer séparément l’effet de chaque modalité. Dans la colonne (4), nous contrôlons également par les scores initiaux en mathématiques et en français à 4 ans.

Régression naïve

Nous commençons par estimer une régression dite « naïve » (Table 5), afin d’obtenir une première mesure brute de l’écart de performance en mathématiques entre filles et garçons à l’âge de six ans.

Les résultats indiquent que les filles obtiennent, en moyenne, un score inférieur de 6,8 points de pourcentage à celui des garçons sur cette échelle normalisée. Cet écart est statistiquement significatif.

Le genre

Être une fille est associé à un score en mathématiques inférieur de 0,069 point sur une échelle standardisée allant de 0 à 1, soit une différence d’environ 7 points de pourcentage. Cet écart reste stable après l’ajout de nombreux contrôles sociodémographiques. Lorsqu’on prend en compte les compétences initiales en mathématiques et en français, l’écart passe à

0,082 point, soit 8,2 points de pourcentage, ce qui signifie qu'à niveau de départ équivalent, les filles obtiennent toujours de moins bons résultats. Cela suggère que l'écart observé ne s'explique pas uniquement par des différences préexistantes de compétence.

Conformément aux résultats obtenus par Tomas Breda[3], le coefficient associé au genre reste stable lorsque des variables de contrôle sont ajoutées progressivement à la régression, et devient même plus élevé lorsqu'on introduit le score à 4 ans en mathématiques dans le modèle. Ce résultat est cohérent avec le fait que le score en mathématiques est la seule variable de contrôle véritablement corrélée au genre.

L'âge

L'âge de l'enfant est positivement associé au score en mathématiques : Un mois d'âge supplémentaire est associé à une hausse moyenne de 0,011 point sur l'échelle du score en mathématiques, soit environ 1,1% de l'échelle totale. Après l'ajout des scores à 4 ans, il reste positif et significatif, mais l'effet est plus modéré.

École privée

Fréquenter une école privée est associé à une baisse significative du score en mathématiques à 6 ans, de l'ordre de 2 à 3 points de pourcentage.

Niveau d'éducation des parents

Avant de contrôler pour les compétences initiales en mathématiques et en français, le niveau d'éducation des parents est fortement associé aux performances en mathématiques à 6 ans. Par exemple, avoir une mère diplômée d'un troisième cycle universitaire ou d'une grande école est associé à une augmentation d'environ 15,6 points de pourcentage du score en mathématiques, par rapport au fait d'avoir une mère sans éducation. Pour les pères de même niveau éducatif, l'effet estimé est légèrement inférieur, autour de 11,7 points.

Cependant, après introduction des scores passés en mathématiques et en français, les coefficients liés au niveau d'éducation de la mère deviennent non significatifs, tandis que ceux du père restent positifs et statistiquement significatifs, avec des coefficients qui augmentent en magnitude avec le niveau de diplôme. Cela suggère que l'effet positif initialement observé de l'éducation maternelle sur les performances en mathématiques est en grande partie médié par les scores obtenus à 4 ans.

Statut d'emploi des parents

Le fait que la mère soit au chômage est associé à une baisse de 3,5 points de pourcentage du score en mathématiques de l'enfant à 6 ans (colonne 3), un effet statistiquement significatif au seuil de 5 %. De même, lorsque la mère est classée dans la catégorie « autre » (ce qui inclut notamment les mères au foyer), le score diminue de 3,7 points de pourcentage, également de manière significative.

En revanche, ces effets ne sont plus significatifs une fois que les scores passés en mathématiques et en français (mesurés à 4 ans) sont introduits dans le modèle (colonne 4). Il est possible que l'effet négatif associé à cette caractéristique familiale s'exerce en amont, et qu'il se reflète déjà dans les compétences mesurées à 4 ans.

Aucun effet significatif n'est observé pour les différentes situations d'emploi du père.

Autres variables

Le revenu du ménage exerce un effet positif mais marginalement significatif sur la performance en mathématiques. Enfin, ni la structure familiale (famille monoparentale, garde alternée) ni l'origine migratoire des parents n'apparaissent significativement associées aux performances en mathématiques.

4.1.1 Interactions

Afin de mieux comprendre l'origine de l'écart de performance en mathématiques entre filles et garçons, nous avons estimé un modèle incluant des interactions entre le genre et les principales caractéristiques familiales. Les Table 6 et Table 7 présentent les résultats sous forme de deux tableaux distincts : les effets principaux figurent dans le premier, tandis que les interactions sont regroupées dans le second pour en faciliter la lecture. La colonne (2) correspond à la version du modèle intégrant les scores en mathématiques et en français à 4 ans comme variables de contrôle.

Les termes d'interaction permettent d'évaluer si certaines caractéristiques familiales ont un impact différencié sur la performance en mathématiques selon le genre de l'enfant. Autrement dit, ils testent si l'effet du genre varie selon le contexte familial. Dans nos données, la quasi-totalité de ces interactions ne sont pas statistiquement significatives, ce qui suggère que, dans cet échantillon, l'écart de performance entre filles et garçons en mathématiques ne varie pas de manière notable selon le milieu familial ou le niveau d'éducation des parents.

Une exception concerne la garde alternée. L'interaction est significativement positive, avec un coefficient d'environ 0,10 dans le modèle sans les scores initiaux, et 0,088 dans le modèle ajusté. Cela signifie que les filles vivant en garde alternée obtiennent un score en mathématiques supérieur de 8 à 10 points de pourcentage par rapport à la catégorie de référence — les garçons vivant avec leurs deux parents — et ce, au-delà des effets moyens associés au genre ou à la garde alternée pris séparément. La garde alternée n'est pas significativement associée au score chez les garçons. L'effet positif observé est donc spécifique aux filles dans cette configuration. Ce résultat doit toutefois être interprété avec prudence : seuls 4 % des enfants de l'échantillon (437 enfants dont 199 filles) vivent en garde alternée, ce qui limite la robustesse de cette estimation.

En somme, les interactions testées ne permettent pas d'identifier de facteur familial qui modifie significativement l'écart de performance entre filles et garçons

4.2 Avantage comparatif et progrès des filles en mathématiques

Dans cette section, nous examinons les différences de genre dans la progression scolaire. Suivant Breda et al.[3], nous mesurons le progrès en mathématiques à partir de l'évolution du rang centile de l'enfant dans la distribution des scores, en calculant la différence entre son rang à 6 ans et celui à 4 ans.

Nous testons l'hypothèse selon laquelle les filles décrochent en mathématiques parce qu'elles se spécialiseraient dans leur domaine d'avantage comparatif, à savoir le français, tandis que les garçons se tourneraient davantage vers les mathématiques. Toutefois, les statistiques descriptives (notamment les Figures 1 et 2) suggèrent que cette hypothèse est peu probable, car les performances relatives entre filles et garçons en français restent globalement stables.

Dans ce modèle (Table 8), la variable dépendante est donc le progrès en mathématiques entre 6 et 4 ans, mesuré par l'évolution du rang centile de l'enfant. Les variables explicatives principales incluent notre variable dummy pour le genre, l'avantage comparatif initial en mathématiques (défini comme la différence entre le rang en mathématiques et en français à 4 ans), le niveau initial en mathématiques (capturé par des indicatrices de quartiles), ainsi que le progrès en français (défini comme la différence du rang centile entre 6 et 4 ans en français). Dans la colonne (4) nous incluons également comme contrôles l'âge de l'enfant et le niveau d'éducation des parents. Afin d'examiner si les effets de ces variables diffèrent selon le genre, des termes d'interaction sont introduits entre le genre et chacune des variables explicatives principales.

4.2.1 Sur le progrès en mathématiques

Le genre

La première régression (colonne 1, Table 8) met en évidence un écart de genre significatif dans la progression en mathématiques entre 4 et 6 ans. En moyenne, les garçons progressent de 5,9 points de centile sur cette période, tandis que les filles reculent de 6 points, soit un écart total de près de 12 points au désavantage des filles (5.91 - 11.86 - 5.95). Cet écart suggère bien une dynamique de moindre progression des filles.

Lorsque l'on introduit le niveau initial de l'enfant (quartile de score en mathématiques à 4 ans), le constat reste inchangé et se prononce davantage : à niveau équivalent, les filles progressent en moyenne de 13,5 points de centile de moins que les garçons. Être une fille est donc associé à une progression significativement plus faible en mathématiques en contrôlant par le niveau initial.

L'avantage comparatif

Concernant l'avantage comparatif en mathématiques, les résultats indiquent que chaque point supplémentaire d'avantage relatif en mathématiques à 4 ans est associé à une diminution d'entre 0,5 à 0,25 points de centile dans la progression ultérieure. Ce lien négatif

est similaire pour les filles et les garçons, l'interaction entre genre et avantage comparatif n'étant pas significative. Autrement dit, les enfants ayant un avantage relatif en mathématiques ne tendent pas à se spécialiser ou à progresser davantage dans cette discipline ; ils progressent, au contraire, légèrement moins.

Le niveau initial en mathématiques

Dans la colonne (2), les enfants du premier quartile (c'est-à-dire ceux ayant les scores les plus faibles à 4 ans) enregistrent une progression moyenne de +5,98 points de percentile entre 4 et 6 ans, tandis que ceux du troisième et du quatrième quartiles subissent des reculs nets de 14,79 et 30,96 points respectivement, par rapport au quartile de référence (Q2). Ces coefficients négatifs contrastent avec les résultats observés dans les régressions précédentes, où un niveau initial élevé était positivement associé à la performance à 6 ans. Ce changement de signe s'explique par la nature de notre variable dépendante : ici, nous mesurons le progrès (la variation du rang), et non la performance absolue. Ces effets semblent suggérer une dynamique de type "plafond" : les enfants déjà très bien classés à 4 ans disposent de marges de progression plus limitées.

Dans l'ensemble, les interactions entre niveau initial et genre ne sont pas significatives, indiquant que cette dynamique est similaire chez les filles et les garçons. Une exception toutefois : dans la colonne (2), le coefficient d'interaction entre le genre féminin et le quartile supérieur (Q4) est positif et marginalement significatif (+4,98 ; $p < 0,1$). Cela indique que l'écart de progression entre filles et garçons serait légèrement moins défavorable aux filles dans le groupe des élèves les plus performants à 4 ans, comparé à celui observé dans le quartile médian (Q2). Autrement dit, les filles très bien classées initialement semblent perdre un peu moins de terrain relativement aux garçons que ne le font les filles situées plus bas dans la distribution. Ce constat s'accorde avec l'analyse descriptive de la Figure 5, qui semble montrer un léger rapprochement des courbes de progression entre filles et garçons parmi les élèves du haut de la distribution. L'effet demeure toutefois modeste et marginalement significatif.

Enfin, l'effet de l'avantage comparatif ne semble pas dépendre du niveau initial : aucune interaction significative entre ces deux dimensions n'a été observée.

Le progrès en français

La progression en mathématiques est positivement corrélée à la progression en français : chaque gain d'un rang centile en français entre 4 et 6 ans est associé à un gain moyen de 0,42 rang en mathématiques.

De plus, l'avantage comparatif initial en mathématiques reste toujours négativement associé au progrès en mathématiques, y compris après contrôle du niveau initial et du progrès en français. Pris ensemble, ces résultats suggèrent qu'il n'existe pas de dynamique de spécialisation différenciée entre les domaines à cet âge, mais plutôt une trajectoire d'apprentissage partagée où les enfants qui progressent dans une matière ont tendance à progresser dans l'autre.

4.2.2 Sur le progrès en français

Afin de compléter notre analyse, nous examinons également le progrès en français entre 4 et 6 ans, à l'aide d'un modèle symétrique à celui utilisé pour les mathématiques (Table 9). La variable dépendante est ici le progrès en français, mesuré par la variation du rang centile. Les variables explicatives incluent l'avantage comparatif initial en français, le niveau de départ (par quartiles), ainsi que des interactions avec le genre.

Le genre

Contrairement aux mathématiques, le genre n'a pas d'effet significatif sur la progression en français. La colonne 1 nous montre une estimation de l'écart de progression sans contrôles. En moyenne, les garçons perdent environ 0,6 points de centile, tandis que les filles gagnent environ 0,6 points, mais cet écart estimé (environ 1,25 points) n'est pas statistiquement significatif. Filles et garçons évoluent de manière globalement comparable. Après l'ajout du niveau initial en français, le coefficient du genre reste toujours non significatif. Ce résultat confirme que les inégalités de genre dans les apprentissages sont particuliers aux mathématiques.

L'avantage comparatif

Chez les garçons (catégorie de référence), chaque point d'avantage comparatif en français à 4 ans est associé à une moindre progression ultérieure d'environ 0,43 points de centile en français. Cet effet demeure négatif (0,18) après contrôle du niveau initial, ce qui suggère qu'un avantage relatif en français n'est pas exploité pour progresser davantage dans cette matière. Comme en mathématiques, l'interaction entre genre et avantage comparatif n'est pas significative, indiquant que filles et garçons réagissent de façon similaire à un avantage initial.

Le niveau initial en français

Comme en mathématiques, un effet plafond semble observable dans la progression en français : les enfants partant d'un niveau plus élevé progressent moins en moyenne. Ceux du premier quartile (niveau le plus faible) gagnent en moyenne 12,4 rangs de plus que ceux du second quartile (référence), tandis que les enfants des troisième et quatrième quartiles progressent significativement moins, avec des baisses moyennes de 14,36 et 28,65 rangs respectivement. Ces effets sont similaires pour les filles et les garçons, aucune interaction significative n'indiquant une différence selon le genre.

4.2.3 Conclusion

Nos résultats confirment que les filles progressent moins que les garçons en mathématiques entre 4 et 6 ans. Sans contrôle, l'écart de progression est d'environ 11 points de centile à leur désavantage. Lorsqu'on contrôle pour le score initial en mathématiques à 4 ans, cet écart augmente, atteignant environ 13,5 points. Cette dynamique est également

observée par Breda et al. [2024] [3] entre le début du CP et le début du CE1 : l'écart est initialement de 6,7 rangs de centile, mais s'élève à 9 une fois les scores initiaux pris en compte. Autrement dit, dans les deux cas, le fait de contrôler pour le niveau de départ fait apparaître un écart de progression plus marqué entre filles et garçons, suggérant que, à niveau égal, les filles avancent moins en mathématiques que les garçons.

Ces résultats semblent aussi surtout contredire l'hypothèse d'une spécialisation fondée sur les compétences relatives, selon laquelle les filles se spécialiseraient davantage en français lorsqu'elles présentent un avantage comparatif, décrochant en mathématiques. De manière plus générale, l'ensemble des analyses montre que l'avantage comparatif initial est toujours associé à de moindres progrès, et n'induit pas de stratégie de spécialisation différenciée entre filles et garçons. Le décrochage des filles par rapport aux garçons ne peut pas être expliqué par une spécialisation en français.

4.3 Environnement scolaire et performance des filles en mathématiques

Après avoir étudié l'effet du genre sur le progrès en mathématiques, on cherche maintenant à voir si certaines dimensions liées à l'environnement scolaire pourraient expliquer, au moins en partie, les écarts observés. Pour tester cela, on inclut des interactions du genre avec différentes variables liées aux caractéristiques de l'établissement ou de l'enseignant.

4.3.1 Effets des caractéristiques de l'école

Nous examinons ici dans quelle mesure certaines caractéristiques de l'environnement scolaire sont associées aux performances en mathématiques à 6 ans, et si ces effets diffèrent selon le genre (Table 10). Les deux colonnes du tableau présentent des modèles avec et sans contrôle des épreuves passées à 4 ans.

Globalement, peu de caractéristiques scolaires apparaissent fortement corrélées aux performances. Fréquenter une école privée est associé à un score légèrement plus faible en mathématiques dans le modèle sans contrôle des scores initiaux, mais cet effet devient non significatif lorsqu'on contrôle pour les compétences passées.

La taille de la classe, tout comme le fait d'être scolarisé dans une classe à double niveau GS-CP, ne semble pas avoir d'effet significatif sur les performances en mathématiques. En revanche, être dans une classe à double niveau CP-CE1 est associé à de meilleurs résultats : même en contrôlant pour le niveau académique initial, être scolarisé dans une classe de ce type est associé à un score supérieur d'environ 3,4% sur l'échelle standardisée.

Cela pourrait faire penser à un effet de pairs positif : en regroupant des élèves de CE1 et de CP, ces classes incluent potentiellement des enfants plus âgés ou plus avancés, ce qui pourrait favoriser les apprentissages en mathématiques. Cependant, l'interaction avec le genre suggère que les filles bénéficient moins de ce contexte que les garçons. Le coefficient d'interaction est négatif et d'une ampleur proche de l'effet principal, ce qui laisse entendre que l'effet positif disparaît pour les filles. Bien que cette interaction ne soit

que marginalement significative ($p = 0,08$), cela pourrait suggérer que filles et garçons ne tirent pas les mêmes bénéfices d'un même environnement scolaire.

4.3.2 Effets des caractéristiques de l'enseignant

Dans un second temps, on s'intéresse à la question de savoir si les caractéristiques des enseignants influencent différemment les performances des filles et des garçons en mathématiques (Table 11). Comme évoqué en introduction, l'enseignant peut jouer un rôle clé dans la construction du rapport aux mathématiques, notamment à travers ses propres attitudes ou stéréotypes de genre. Pour explorer cette piste, on introduit des interactions entre le genre de l'élève et plusieurs caractéristiques de l'enseignant : son sexe, son expérience en années d'enseignement au niveau CP, ainsi que le fait qu'il ait eu une formation scientifique avant de devenir enseignant.

La formation scientifique des enseignantes est une variable particulièrement pertinente dans notre échantillon, où plus de 90% des enseignants sont des femmes. On peut émettre l'hypothèse qu'une enseignante ayant elle-même suivi un parcours scientifique est moins susceptible de véhiculer des stéréotypes selon lesquels les mathématiques sont une discipline masculine. Pourtant, aucun des termes d'interaction n'est significatif, ce qui suggère que ces caractéristiques ne semblent pas expliquer les différences de performance observées entre filles et garçons dans notre échantillon.

Gurgand et al. [2023][12] ont également exploré l'effet de l'enseignant sur les écarts de performance en mathématiques entre filles et garçons à partir de ces mêmes données de la cohorte Elfe. En introduisant une interaction triple entre le sexe de l'élève, celui de l'enseignant et son background scientifique, ils trouvent que l'écart entre filles-garçons est particulièrement marqué lorsque les élèves sont enseignés par un homme ayant une formation scientifique. À l'inverse, cet écart tend à se réduire — bien que sans significativité statistique — lorsque l'enseignante est une femme formée en sciences. Cela suggère que considérer séparément le sexe de l'enseignant ou sa formation académique, en lien avec le genre de l'élève (comme nous l'avons fait), ne permet pas de saisir pleinement leur impact sur les écarts de performance. C'est l'interaction entre ces deux dimensions qui semble déterminante.

Finalement Gurgand et al. s'interrogent sur les mécanismes susceptibles d'expliquer cet effet combiné du sexe de l'enseignant et de sa formation scientifique. Ils mobilisent certaines pistes issues de la littérature, notamment l'idée que les enseignants peuvent véhiculer des stéréotypes de genre avec une intensité variable, en particulier lorsqu'ils enseignent une discipline perçue comme étant en affinité avec leur propre genre. Des pratiques différenciées en classe — comme une attention plus soutenue portée aux garçons en mathématiques — sont également mentionnées comme pouvant contribuer à ces écarts. Enfin, ils soulignent que les attitudes implicites des enseignants peuvent influencer les élèves, en entretenant des mécanismes d'autocensure ou de prophétie autoréalisatrice, en particulier chez les filles.

5 Résultats complémentaires

5.1 Biais de l'enseignant

Pour explorer la possibilité d'un biais de perception lié au genre, nous examinons si, à niveau académique équivalent, les enseignants attribuent une appréciation différente du niveau en mathématiques selon que l'élève est une fille ou un garçon. Autrement dit, nous testons si les enseignants ont tendance à sous-estimer les compétences des filles en mathématiques lorsqu'elles obtiennent des résultats comparables à ceux des garçons.

Cette approche permet donc de tester l'hypothèse d'un biais d'appréciation, en vérifiant si, à niveau "réel" en mathématiques équivalent, les enseignants attribuent systématiquement des évaluations inférieures aux filles.

Nous mobilisons pour cela une question du questionnaire enseignant de l'enquête CP, où chaque enseignant est invité à juger le niveau scolaire de l'élève par rapport aux enfants du même âge. La réponse s'exprime sur une échelle ordinale à cinq niveaux, allant de « très en dessous de la moyenne » à « très au-dessus de la moyenne ».

Une limite importante de cette approche tient à la structure des données ELFE : chaque observation correspond à un élève distinct, évalué par un enseignant unique. Il n'est donc pas possible de comparer les jugements d'un même enseignant sur plusieurs élèves. Cette configuration limite l'identification d'un biais intra-enseignant.

Toutefois, nous considérons que l'échantillon est suffisamment large (plus de 4 000 enfants) pour détecter des tendances agrégées. Ensuite, la question posée aux enseignants porte explicitement sur l'évaluation du niveau de l'enfant « comparé aux autres enfants du même âge », ce qui invite à une appréciation relative, et non strictement circonscrite à la classe observée.

Nous estimons un modèle probit ordonné (Table 3), adapté à la nature catégorielle et ordonnée de cette variable, contrairement à une régression linéaire qui supposerait des distances égales entre les niveaux. Ce modèle repose sur l'idée qu'un niveau perçu résulte d'une variable latente continue, partagée en tranches par des seuils estimés.

Nous incluons quelques variables explicatives susceptibles d'influencer la perception de l'enseignant :

le genre de l'élève, son âge en mois, ses scores standardisés en mathématiques et en lecture à 6 ans (considérés comme les mesures objectives de son niveau), ainsi que certaines caractéristiques de l'enseignant (sexe et expérience au CP). Il est important de souligner que les enseignants ne connaissent pas les résultats des tests au moment de l'évaluation : leur jugement est donc fondé uniquement sur leur propre observation en classe.

Les coefficients d'un modèle probit ordonné ne sont pas directement interprétables en termes d'effet marginal. En revanche, leur signe et leur significativité statistique permettent de déterminer si une variable est associée à une évaluation plus ou moins favorable. Pour mieux saisir l'ampleur concrète de ces effets, nous présentons plus loin des

effets marginaux, qui illustrent comment les différentes variables influencent la probabilité d’être perçu à un certain niveau.

Les résultats du modèle (colonne 1, Table 3) indiquent qu’à niveau académique équivalent, les filles seraient évaluées de manière moins favorable que les garçons en mathématiques. Le coefficient associé au genre féminin est négatif et significatif (0,13). À l’inverse, les scores objectifs en mathématiques et en lecture sont positivement associés à l’évaluation perçue, avec des coefficients élevés, ce qui suggère que les enseignants s’appuient majoritairement sur les compétences observées.

TABLE 3 – Effet des caractéristiques de l’élève et de l’enseignant sur la perception du niveau scolaire en mathématiques et en français

	<i>Niveau perçu en mathématiques</i>		<i>Niveau perçu en français</i>	
	6 ans	4 ans	6 ans	4 ans
	(1)	(2)	(3)	(4)
Fille	−0.130*** (0.036)	−0.031 (0.034)	0.266*** (0.036)	0.180*** (0.034)
Score en mathématiques	1.409*** (0.047)	0.789*** (0.036)	0.716*** (0.044)	0.263*** (0.034)
Score en français	0.509*** (0.043)	0.655*** (0.042)	1.126*** (0.046)	0.833*** (0.042)
Âge de l’enfant (mois)	0.032*** (0.006)	0.033*** (0.006)	0.021*** (0.006)	0.023*** (0.006)
Sexe de l’enseignant	0.057 (0.064)	−0.065 (0.071)	0.090 (0.064)	−0.120* (0.070)
Expérience de l’enseignant	0.013 (0.018)	−0.018 (0.017)	−0.003 (0.018)	−0.004 (0.017)
Observations	4,199	4,383	4,202	4,407

Note :

*p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

À titre de comparaison, une régression symétrique a été menée à 4 ans (colonne 2), en maternelle, à partir de la variable d’évaluation du niveau perçu par l’enseignant en mathématiques de l’enquête Maternelle. Les mêmes variables explicatives ont été utilisées (genre, âge en mois, scores en mathématiques et en lecture à l’âge de 4 ans). Contrairement aux résultats observés à 6 ans, le sexe de l’enfant n’a pas d’effet significatif sur l’évaluation faite par l’enseignant à cet âge. À niveau équivalent, filles et garçons seraient donc perçus de manière similaire en maternelle.

Nous avons appliqué la même démarche en prenant cette fois comme variable dépendante l'évaluation par l'enseignant du niveau de l'élève en français. Les résultats (colonnes 3 et 4) révèlent une dynamique différente : à 4 ans comme à 6 ans, les filles sont perçues de manière plus favorable que les garçons, à niveau académique équivalent. Cette tendance pourrait refléter une perception précoce selon laquelle les filles seraient plus à l'aise avec le langage. Ce constat est cohérent avec les travaux suggérant que les différences de genre en littérature et en mathématiques n'ont pas les mêmes origines. Alors que l'écart en mathématiques émerge surtout après l'entrée à l'école primaire, celui en littérature est déjà présent en maternelle. Cet écart précoce s'explique en partie par des différences bien établies entre filles et garçons en compétences langagières orales, observées dès l'âge de deux ans. Ainsi, les inégalités de genre en littérature semblent s'ancrer plus tôt et plus profondément que celles en mathématiques [Gurgand, 2023]. [12].

Nous avons ensuite calculé les effets marginaux du modèle (1) afin de mieux interpréter l'impact des différentes variables sur la probabilité d'être perçu dans chaque catégorie d'évaluation. Les résultats indiquent qu'à scores équivalents en mathématiques et en français, être une fille augmente la probabilité d'être jugée comme ayant un niveau « moyen » (+4,2 points de pourcentage), tout en réduisant les chances d'être classée « au-dessus » (3,4 pp) ou « très au-dessus de la moyenne » (1,4 pp). Cela suggère une tendance à sous-évaluer les compétences des filles, en les plaçant moins souvent dans les catégories les plus valorisantes, à niveau identique.

TABLE 4 – Effets marginaux du Probit

	Très en dessous	En dessous	Moyen	En dessus	Très en dessus
Fille	0	0.006	0.042	-0.034	-0.014
Score en maths	-0.004	-0.064	-0.453	0.371	0.151
Âge	0	-0.001	-0.010	0.008	0.003
Score en français	-0.001	-0.023	-0.164	0.134	0.054

Suivant les résultats de Gurgand et al., il paraît pertinent d'introduire des effets d'interaction entre le genre et les caractéristiques des enseignants dans le modèle, notamment pour explorer l'hypothèse d'un biais de perception qui pourrait varier selon le profil de l'enseignant.

Toutefois, l'interprétation des effets d'interaction dans un modèle Probit ordonné est complexe. Ai et Norton [2003][1] montrent que, dans un modèle non linéaire, le signe du coefficient d'interaction peut différer de celui de l'effet réel sur la probabilité, lequel peut aussi varier selon les individus. De même, un coefficient significatif ne garantit pas que l'effet sur la probabilité le soit, et un coefficient non significatif peut masquer un effet réel important dans certaines situations.

Par conséquent, bien que nous ayons exploré la possibilité d'inclure de telles interactions, nous choisissons, dans le cadre de ce mémoire de master, de ne pas présenter ces résultats, afin d'éviter toute interprétation erronée. Nous préférons considérer cette analyse comme une piste à approfondir. Cela constitue une limite assumée de notre travail.

Nos résultats suggèrent qu'à niveau académique équivalent, les filles ont une probabilité légèrement plus faible d'être perçues comme ayant un bon niveau en mathématiques. Cette différence d'évaluation, qui ne se retrouve pas à 4 ans, pourrait refléter une évolution des représentations ou attentes des enseignants.

5.2 Compétences pro sociales et performance en mathématiques

Les compétences prosociales, évoquées en introduction, pourraient influencer les performances en mathématiques dès le début de la scolarité. Pour explorer cette hypothèse, nous mobilisons les données du questionnaire enseignant de l'enquête CP, qui contient 15 questions portant sur le comportement de l'élève en classe, basées sur les observations des six derniers mois. Ces items correspondent aux sous-échelles du Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), un outil standardisé d'évaluation des dimensions socio-émotionnelles. Trois dimensions sont mobilisées ici : les compétences prosociales, les troubles émotionnels et l'hyperactivité.

Suivant Escovar et al. (2016), nous formulons l'hypothèse que les compétences prosociales pourraient être négativement associées aux performances en mathématiques, notamment dans des exercices sollicitant la concentration individuelle ou impliquant une logique compétitive.

Nous faisons également l'hypothèse que les troubles émotionnels pourraient affecter les performances, en particulier dans les épreuves à contrainte temporelle, telles que celle du calcul mental (chaque question devant être résolue en cinq secondes). Toutefois, l'enquête ELFE ne comporte pas d'exercice explicitement chronométré — comme une tâche de type « faire le plus de comparaisons en une minute » — limitant ainsi la portée de cette hypothèse⁵.

Pour tester ces effets, nous estimons une série de régressions OLS dans lesquelles la variable dépendante est l'un des six sous-scores de l'épreuve de mathématiques au CP. Ces scores sont standardisés (centrés et réduits). Les trois sous-échelles comportementales utilisées — prosocialité, troubles émotionnels et hyperactivité — prennent des valeurs entre 0 et 10. Un score plus élevé reflète une intensité accrue du trait mesuré : un enfant plus prosocial, ou présentant davantage de troubles émotionnels ou de signes d'hyperactivité. Les modèles incluent le genre de l'enfant, des interactions entre genre et traits socio-émotionnels, ainsi que des variables de contrôle (âge, niveau d'éducation des parents). Nous choisissons de ne pas contrôler pour les scores de mathématiques à 4 ans afin de ne pas neutraliser un effet potentiel déjà actif à cette période, car ces compétences socio-émotionnelles pourraient déjà avoir influencé les résultats antérieurs.

Les résultats sont visibles sur la Table 12. Tout d'abord, en ce qui concerne les compétences prosociales, on observe un effet négatif et significatif dans deux sous-épreuves de calcul : le calcul mental dicté ($= -0.013$, $p < 0.05$) et le calcul mental pratique (quoi que marginalement significatif). L'interaction avec le genre est significative dans cette même

5. Voir le *Livret de consignes enseignant* de l'enquête ELFE pour le CP : https://www.ined.fr/fichier/rte/242/ELFE_PLATEFORME-ACCES-AUX-DONNEES/DOC_PAR_ENQUETE/5_7ans/LivretConsignesCP.pdf

épreuve ($= 0.023$, $p < 0.01$), indiquant que l'effet négatif n'est pas observé chez les filles. Aucune autre interaction significative avec le sexe n'est observée pour cette dimension.

Concernant les troubles émotionnels, les coefficients sont généralement négatifs et significatifs dans presque toutes les sous-épreuves, avec des effets particulièrement prononcés dans le calcul mental dicté ($= -0.038$, $p < 0.01$), le calcul mental pratique ($= -0.021$, $p < 0.01$), et la résolution de problèmes ($= -0.029$, $p < 0.01$). L'interaction avec le genre est significative dans le calcul mental pratique ($= -0.015$, $p < 0.05$), suggérant que les troubles émotionnels sont plus pénalisants pour les filles que pour les garçons dans ce type d'exercice.

L'hyperactivité est associée de manière systématique à de moins bons résultats dans toutes les sous-épreuves, avec des coefficients allant de $-0,042$ (comparaison) à $-0,073$ (calcul dicté), tous significatifs au seuil de 1%. Un effet différencié selon le genre apparaît uniquement dans l'exercice de calcul pratique : l'interaction négative ($= -0,020$; $p < 0,01$).

Nous avons également estimé un modèle équivalent pour l'épreuve de mathématiques passée en maternelle (colonne 7). Cette estimation semble pertinente, car à cet âge, les performances moyennes des filles et des garçons sont similaires, et les épreuves, contrairement à celles du CP, ne comportent aucune contrainte temporelle. L'interaction entre le genre féminin et les troubles émotionnels y est également négative et significative (interaction $= -0.105$, $p < 0.05$). Cela indique que le lien défavorable entre troubles émotionnels et performance chez les filles ne se limite pas aux épreuves du CP ou à un contexte de pression temporelle.

Dans l'ensemble, les résultats montrent que les compétences prosociales sont modérément et négativement associées à certaines épreuves de calcul. Conformément à ce que suggèrent Escovar et al.[8], les compétences prosociales seraient liées à de moindres performances en calcul. En revanche, contrairement à leurs conclusions, cet effet ne semble pas spécifique aux filles dans notre échantillon, mais au contraire le lien n'est présent que chez les garçons.

Les troubles émotionnels, en revanche, sont plus nettement associés à de moins bons résultats dans presque toutes les sous-épreuves. L'effet semble légèrement plus marqué chez les filles, notamment pour l'exercice de calcul pratique. Ce constat est également observable dès la maternelle. Cela suggère que cette sensibilité accrue ne se manifeste pas uniquement en situation de pression au CP, mais pourrait refléter une dynamique plus ancienne. Toutefois, comme aucun écart moyen de performance n'est observé à cet âge, il est difficile d'associer directement cette interaction précoce à l'écart filles-garçons qui se creuse ensuite.

5.3 Jouets et performance en mathématiques

Comme évoqué dans l'introduction, certains jouets peuvent favoriser le développement de compétences particulières chez les enfants, notamment des compétences spatiales associées à des meilleures performances en mathématiques. L'étude ELFE offre deux sources d'information sur les préférences des enfants en matière de jouets :

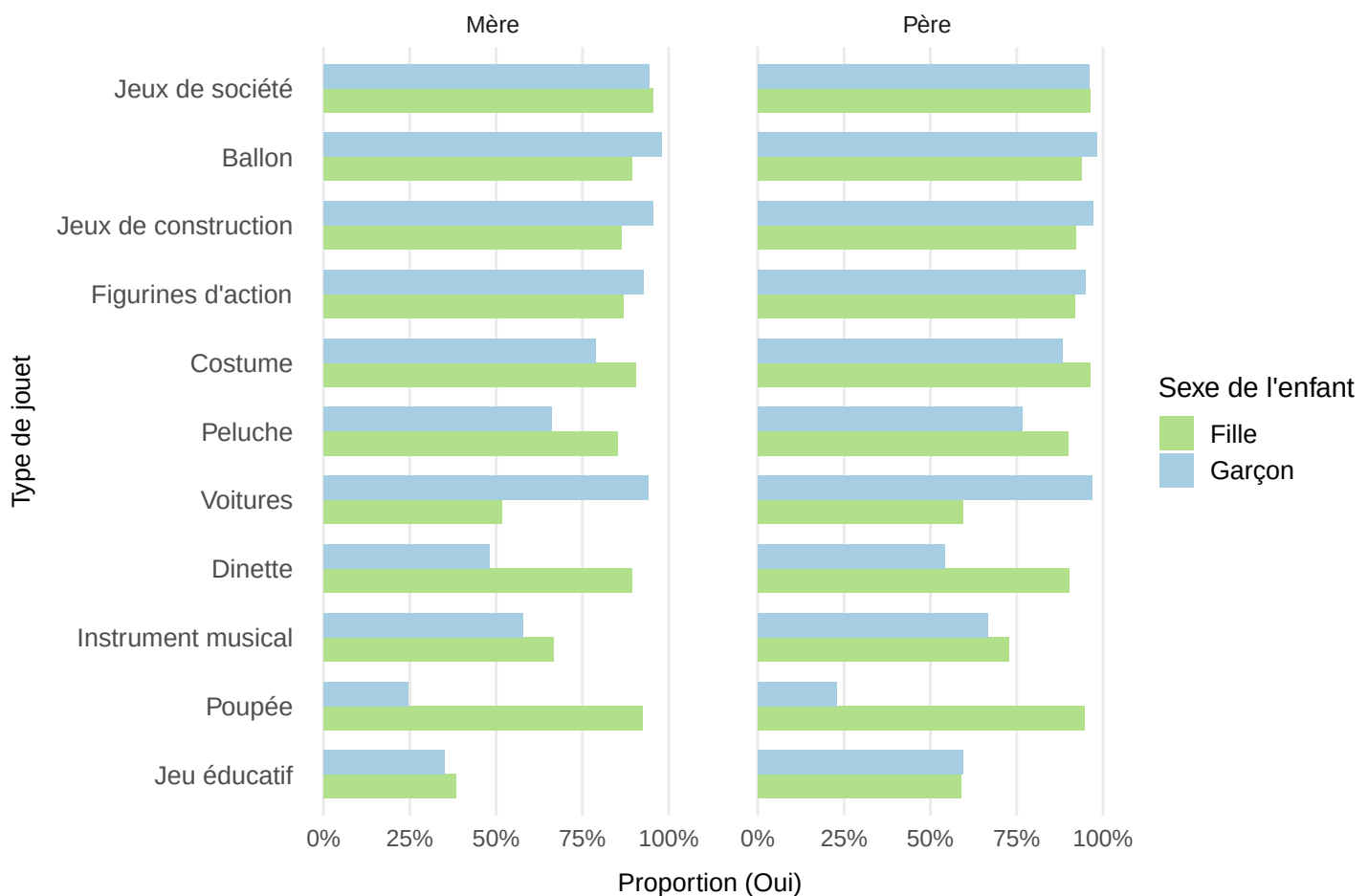
La première provient d'une enquête téléphonique menée lorsque les enfants ont 5 ans et

demi : les parents y indiquent, pour une liste de jouets, si leur enfant y joue régulièrement ou non (voir Figure 7).

La deuxième source provient d'une enquête complémentaire menée plus tard, à 6 ans. Cette fois, ce sont les enfants eux-mêmes qui choisissent, dans une activité interactive : ils se retrouvent virtuellement dans une chambre, et doivent sélectionner, parmi dix jouets proposés, un à trois jouets avec lesquels ils souhaitent commencer à jouer Figure 8.

Sur la Figure 7, on peut observer que les poupées, la dinette ou les peluches sont nettement plus associées aux filles, tandis que les voitures le sont aux garçons. On retrouve ici des préférences qui semblent refléter les codes sociaux associés au genre, déjà présents dès l'âge de 5 ans. Certains jouets semblent appréciés de manière plus équilibrée : par exemple, presque tous les enfants, quel que soit leur sexe, jouent avec des ballons, des jeux de société ou des jeux de construction (97% des garçons contre 92% des filles, d'après les pères).

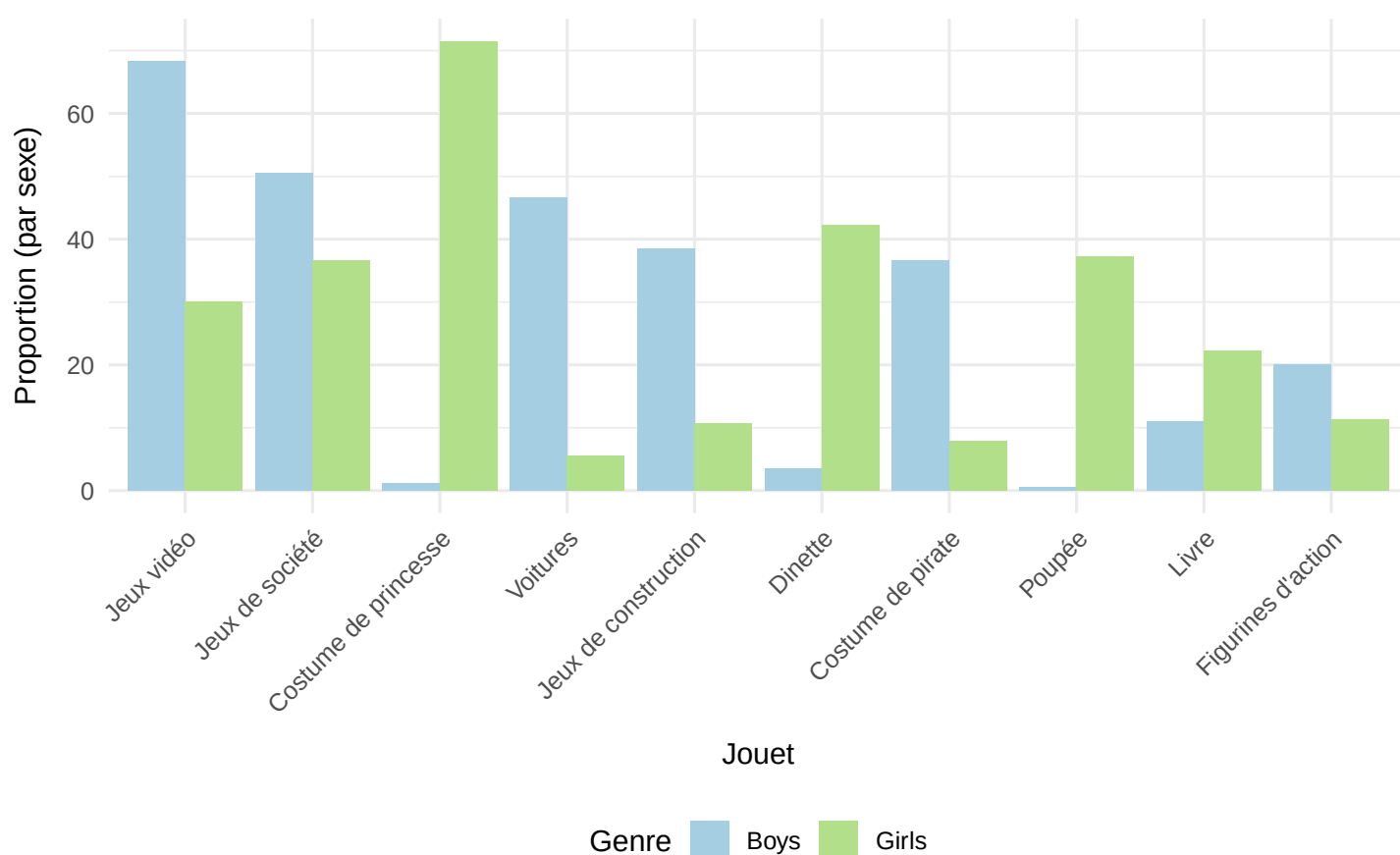
FIGURE 7 – Pratiques ludiques de l'enfant selon les parents à l'âge de 5 ans et demi



En revanche, lorsque l'on s'intéresse aux choix exprimés directement par les enfants, les écarts se creusent nettement. Les filles se tournent massivement vers des jouets associés aux rôles féminins traditionnels (costumes de princesse, poupées, dinette), tandis que les garçons privilégient clairement les voitures et les jeux vidéo. Par exemple, près de la

moitié des garçons (46,6%) choisissent les voitures, contre seulement 5,6% des filles. À l'inverse, plus de 70% des filles optent pour un costume de princesse, contre seulement 1,1% des garçons. La poupée attire 37,2% des filles, contre 0,5% des garçons, et la dinette 42,3% des filles, contre 3,5% des garçons. Certains jouets présentés comme « mixtes » dans les déclarations parentales, comme les jeux de société ou les jeux de construction, apparaissent en réalité plus genrés lorsqu'il s'agit du choix des enfants eux-mêmes. Là encore, un écart en faveur des garçons se manifeste : 38,5% d'entre eux choisissent les jeux de construction, contre seulement 10,7% des filles, et 50,5% des garçons optent pour le jeu de l'oie, contre 36,7% des filles.

FIGURE 8 – Jouets préférés par l'enfant à 6 ans



Ces résultats suggèrent que les représentations genrées des jouets sont déjà fortement ancrées dès l'âge de 6 ans. L'écart entre ce que rapportent les parents et ce que choisissent les enfants eux-mêmes laisse penser que les enfants se forment très tôt des préférences genrées. Plus largement, cet écart semble aussi intéressant d'un point de vue descriptif. Même lorsque les parents rapportent des usages similaires entre filles et garçons, les choix plus marqués des enfants eux-mêmes laissent penser que leur rapport à ces jouets diffère, en termes non seulement de préférence, mais aussi potentiellement de fréquence ou d'intensité d'engagement.

Les déclarations des parents

Partant de cette idée, nous cherchons à savoir s'il existe un lien entre le fait que les parents déclarent que leur enfant joue régulièrement avec un certain type de jouet, et son score en mathématiques. Pour cela, nous estimons une régression linéaire (Table 13) où chaque jouet est représenté par une variable indicatrice égale à 1 si le parent mentionne que l'enfant y joue. Le modèle inclut plusieurs variables de contrôle : l'âge de l'enfant, le niveau d'études et l'emploi des parents, le type d'école fréquentée, ainsi que le revenu du ménage. Nous estimons ensuite des modèles séparés pour les filles et les garçons (colonnes 2 et 3), puis ajoutons le score en mathématiques à 4 ans dans les colonnes 4 et 5 afin de prendre en compte les compétences initiales de l'enfant.

Il est utile de rappeler que cette analyse est exploratoire. Elle ne permet pas de tirer de conclusion causale, d'autant que les informations utilisées présentent plusieurs limites. Premièrement, les variables sont déclaratives, sujettes à un biais de déclaration : les parents peuvent surestimer ou sous-estimer certains usages en fonction de ce qu'ils perçoivent comme valorisant. Elles sont aussi peu précises, se limitant à une réponse binaire ("joue / ne joue pas") sans indication sur la fréquence, l'intensité ou le contexte du jeu. Il existe également un risque d'endogénéité : les enfants ayant déjà de bonnes compétences — en partie grâce à un environnement familial stimulant — peuvent être plus exposés à certains jeux. Dans ce cas, le lien observé ne reflète pas nécessairement un effet du jouet sur les compétences, mais plutôt une sélection des enfants les plus avancés vers certains types de jeux. Le jouet n'est pas assigné de manière aléatoire aux enfants. Par exemple, si les jeux de construction sont plus fréquents dans les foyers favorisés, cela peut biaiser l'estimation de leur effet. Or, même si le modèle contrôle pour le niveau d'éducation des parents — ce qui permet de tenir partiellement compte des différences de milieu familial — cela ne suffit pas à éliminer tous les biais potentiels. Les associations observées doivent donc être interprétées avec prudence.

La colonne (1) montre que lorsque les parents déclarent que leur enfant joue régulièrement avec des jeux de construction ou des jeux de société (ou de cartes), cela est associé à de meilleurs scores en mathématiques. Ce sont les seuls types de jouets pour lesquels une association statistiquement significative est observée.

Lorsque l'on regarde les résultats selon le sexe (colonnes 2 et 3), on observe quelques différences. Chez les filles, les jeux de construction restent significativement associés à de meilleurs scores en mathématiques. À l'inverse, le fait de jouer à la dinette est lié à des performances légèrement inférieures. Le jeu de société et la poupée montrent également une association positive, mais celle-ci n'est que marginalement significative ($p < 0,1$). Chez les garçons, les jeux de construction et les jeux de société sont de nouveau associés de façon significative à de meilleurs résultats. Le jeu éducatif présente également un lien positif, mais celui-ci reste marginal sur le plan statistique.

Les modèles des colonnes 4 et 5, qui intègrent le score en mathématiques à 4 ans, permettent d'examiner si les liens observés se maintiennent une fois les compétences initiales prises en compte. Les jeux de construction restent associés à de meilleurs résultats pour les filles comme pour les garçons. Les jeux de société conservent également une association positive et significative chez les garçons (au seuil de 5%). Du côté des filles, les liens observés avec la dinette (négatif) et la poupée (positif) persistent, mais leur significativité statistique reste marginale (au seuil de 10%).

Compte tenu du caractère imprécis des variables utilisées, il peut sembler surprenant que seuls les jeux de construction et les jeux de société — évoqués dans la littérature pour leur lien avec le développement des compétences logiques ou spatiales — soient significativement et positivement associés aux performances en mathématiques (y compris après contrôle du score antérieur) alors qu’aucun autre jouet ne présente de lien statistiquement significatif (au seuil de 5% ou plus).

Le jouet choisit par l’enfant

Dans le prolongement de l’analyse précédente, cette section explore l’existence d’un lien entre les jouets que l’enfant dit préférer et ses performances en mathématiques à 6 ans. Pour ce faire, nous estimons une régression linéaire (Table 14) dans laquelle la variable dépendante est le score en mathématiques à 6 ans. Les jouets sélectionnés par l’enfant sont introduits sous forme de variables indicatrices (dummies), et le modèle contrôle pour le sexe de l’enfant, le niveau d’études des parents et le revenu du ménage. Les corrélations entre les différentes variables de jouets ont été examinées et ne posent pas de problème majeur de colinéarité.

Dans la colonne (1), pour l’ensemble des enfants, plusieurs coefficients sont significatifs. Le choix du jeu de l’oie est positivement associé au score de mathématiques ($\beta = 0,026$; $p < 0,01$). À l’inverse, plusieurs jouets présentent des associations négatives : le déguisement de pirate, la dinette et les petits personnages.

La colonne (2), restreinte aux garçons, les associations significatives sont plus nombreuses. On retrouve une association positive du jeu de l’oie ($\beta = 0,029$; $p < 0,05$). Plusieurs jouets sont négativement associés aux scores : les petites voitures, et surtout le déguisement de pirate et la dinette, tout les deux significatifs au seuil de 1%. Cette dernière association est à interpréter avec particulière prudence, car très peu de garçons choisissent la dinette (3,5% des garçons, soit 79 individus).

Dans la colonne (3), pour les filles, les associations sont globalement plus faibles et moins nombreuses. La seule association significative concerne à nouveau la dinette ($\beta = -0,035$; $p < 0,05$), avec un effet négatif mais moins marqué que chez les garçons. Aucun des autres jouets ne montrent pas de lien significatif avec les performances.

6 Conclusion

Dans l’ensemble, nos résultats confirment l’existence d’un écart de performance en mathématiques dès le CP entre filles et garçons, en défaveur des filles. Cet écart reste significatif après contrôle de nombreux facteurs familiaux, scolaires et individuels, et ne s’explique pas par des différences de niveau initial : à compétences équivalentes à 4 ans, les filles obtiennent toujours de moins bons résultats. Il ne semble pas varier selon les caractéristiques familiales observées.

En analysant les trajectoires de progression entre 4 et 6 ans, on observe que, à niveau de départ équivalent, les filles progressent en moyenne de 13,5 centiles de moins que les

garçons. Cette dynamique semble homogène tout au long de la distribution : qu’elles se situent initialement en haut ou en bas, les filles perdent des rangs de manière comparable face aux garçons. Rien n’indique non plus l’existence d’une spécialisation liée à l’avantage comparatif initial qui pourrait expliquer ces écarts de progression.

Du côté de l’environnement scolaire, aucun facteur ne semble significativement lié aux écarts observés, à l’exception des classes à double niveau CP–CE1, qui paraissent bénéficier davantage aux garçons — une relation qui mériterait d’être étudiée plus en profondeur. S’agissant des enseignants, Gurgand et al. (2023) rappellent que ce n’est ni le sexe ni la formation scientifique de l’enseignant pris isolément qui importe, mais bien leur interaction avec le genre de l’élève, soulignant ainsi la complexité des mécanismes à l’œuvre.

Nous avons également exploré l’éventualité d’un biais d’évaluation : à niveau équivalent, les filles seraient perçues comme moins bonnes en mathématiques par leurs enseignants, mais uniquement au CP. En maternelle, cette relation n’apparaît pas. À l’inverse, les filles seraient jugées plus favorablement que les garçons en français, à 4 et 6 ans.

Les dimensions socio-émotionnelles semblent liées aux performances : les troubles émotionnels et l’hyperactivité sont associés à de moins bons résultats. Les compétences prosociales sont négativement associées aux compétences en calcul, mais uniquement pour les garçons. L’effet des troubles émotionnels semble parfois plus marqué chez les filles, mais il est déjà visible en maternelle, ce qui suggère un facteur durable, et non propre au CP.

Enfin, l’analyse des pratiques ludiques montre que, malgré les importantes limites méthodologiques, seuls les jeux de construction et les jeux de société sont régulièrement associés à de meilleures performances en mathématiques — en ligne avec la littérature.

7 Limites

Notre travail comporte plusieurs limites méthodologiques qu’il convient de rappeler ici. Elles concernent à la fois la nature des données utilisées, certaines variables manquantes, ainsi que les spécificités de nos estimations empiriques. Nous les présentons ci-dessous par grands axes.

Structure des données La première limite tient à la nature des données utilisées. L’échantillon longitudinal Elfe n’est probablement pas entièrement représentatif de la population française d’enfants du même âge. En effet, la participation aux tests repose sur le volontariat des parents, ce qui introduit un biais de sélection et limite la représentativité des enfants inclus dans l’analyse.

Variables manquantes dans l’analyse scolaire Par ailleurs, dans l’analyse des effets liés à l’environnement scolaire, certaines variables pourtant importantes ne sont pas disponibles — comme la proportion de filles dans la classe ou le sexe de l’élève ayant les meilleurs résultats en mathématiques — alors que ces facteurs se sont révélés significatifs dans les enquêtes nationales.

Limites liées aux compétences socio-émotionnelles Dans l'étude des liens entre traits socio-émotionnels et performance en mathématiques, nous cherchons à estimer l'effet de certains comportements, comme les troubles émotionnels, sur les résultats scolaires. Toutefois, cette relation pourrait également s'expliquer dans l'autre sens : des difficultés en mathématiques peuvent engendrer de l'anxiété, de l'inquiétude ou un repli sur soi.

A titre d'exemple, Levine et Pantoja[14] soulignent que la relation entre anxiété mathématique et performance est bidirectionnelle : les difficultés peuvent nourrir l'anxiété, tout comme l'anxiété peut freiner l'apprentissage. Ce caractère circulaire complique toute association causale dans l'étude de ce phénomène.

Limites spécifiques à l'estimation du biais de perception des enseignants Quant à notre estimation du biais de l'enseignant, plusieurs limites doivent être prises en compte :

Comme nous l'avons mentionné précédemment, une première concerne l'architecture des données ELFE : chaque enfant étant évalué par un enseignant différent, il n'est pas possible de comparer les jugements portés par un même enseignant sur plusieurs élèves. Cette configuration ne permet donc pas d'identifier un biais "intra-enseignant".

Une seconde limite tient au fait que la perception de l'enseignant peut être influencée par le niveau moyen de sa classe en mathématiques — même si la consigne est explicitement d'évaluer l'élève en le situant par rapport à l'ensemble des enfants de son âge et non de sa classe⁶.

Ainsi, deux enfants ayant des scores identiques aux tests peuvent être classés différemment si l'un évolue dans une classe globalement plus performante. Par ailleurs, bien que la formulation de la question vise à limiter les biais liés à l'effet de classe, elle ne prévient pas totalement l'influence des repères subjectifs construits par chaque enseignant au fil de sa carrière.

Cela dit, la taille importante de l'échantillon (plus de 4000 observations) permet d'espérer que ces variations individuelles s'atténuent en moyenne, et que des tendances agrégées puissent tout de même être identifiées.

Finalement, notre estimation pourrait également être affectée par un biais de variable omise : certaines dimensions non observées — telles que la participation en classe, la confiance en soi, ou encore des traits comportementaux comme la timidité ou l'anxiété — peuvent influencer le jugement de l'enseignant. Ceci pourrait introduire un biais dans le coefficient associé au sexe de l'élève. Ce point appelle à la prudence : un écart de perception ne reflète pas une discrimination, mais peut résulter de différences réelles non prises en compte dans le modèle.

8 Tables

6. *Selon votre expérience professionnelle, comment évaluez-vous les compétences de l'enfant par rapport aux enfants de son âge (et pas seulement les enfants de votre classe ou de l'école).* Enquête sur les apprentissages des enfants en cours préparatoire, ELFE

TABLE 5 – Effet du genre et des contrôles sur le score en mathématiques au CP

	<i>Dependent variable :</i>			
	Score en maths (6 ans)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Fille	−0.068*** (0.006)	−0.066*** (0.006)	−0.069*** (0.007)	−0.082*** (0.007)
Âge		0.011*** (0.001)	0.010*** (0.001)	0.003** (0.001)
École Privée		−0.027*** (0.008)	−0.035*** (0.008)	−0.022** (0.009)
Educ Mère : Primaire / Brevet		0.050 (0.046)	0.090 (0.061)	−0.013 (0.085)
Educ Mère : Bac		0.048 (0.038)	0.094* (0.055)	−0.009 (0.080)
Educ Mère : Bac + 2		0.082** (0.038)	0.120** (0.055)	0.013 (0.080)
Educ Mère : Licence ou Master		0.123*** (0.039)	0.155*** (0.055)	0.024 (0.080)
Educ Mère : Grandes écoles		0.129*** (0.039)	0.158*** (0.055)	0.027 (0.080)
Educ Père : Primaire / Brevet		0.044* (0.026)	0.058* (0.030)	0.066* (0.036)
Educ Père : Bac		0.046** (0.019)	0.043* (0.022)	0.050** (0.025)
Educ Père : Bac + 2		0.076*** (0.019)	0.074*** (0.023)	0.074*** (0.026)
Educ Père : Licence ou Master		0.089*** (0.020)	0.084*** (0.023)	0.086*** (0.027)
Educ Père : Grandes écoles		0.118*** (0.019)	0.114*** (0.023)	0.096*** (0.026)
Mère : Chômage			−0.035** (0.017)	−0.028 (0.018)
Mère : Autre			−0.037** (0.018)	−0.003 (0.020)
Mère : Étudiante			0.020 (0.023)	0.010 (0.025)
Père : Chômage			−0.030 (0.025)	0.037 (0.030)
Père : Autre			0.018 (0.033)	0.053 (0.040)
Père : Étudiante			−0.017 (0.028)	−0.003 (0.033)
Famille monoparentale			−0.208 (0.137)	−0.187 (0.122)
Garde alternée			0.050 (0.064)	−0.093 (0.086)
Père non français			0.006 (0.029)	0.034 (0.034)
Père français : 2 parents immigrés			0.022 (0.022)	0.022 (0.025)
Père français : 1 parent immigré			0.017 (0.012)	0.021 (0.013)
Mère non française			−0.0002 (0.015)	−0.007 (0.018)
Mère française : 2 parents immigrés			−0.004 (0.022)	−0.021 (0.026)
Mère française : 1 parent immigré			0.004 (0.015)	−0.025 (0.017)
Revenu du ménage			0.003* (0.002)	0.003* (0.002)
Score en maths (4 ans)				0.097*** (0.007)
Score en français (4 ans)				0.085*** (0.009)
Constant	0.749*** (0.004)	−0.274*** (0.095)	−0.276** (0.109)	0.447*** (0.136)
Observations	4,507	4,187	3,522	2,275
R ²	0.027	0.123	0.128	0.303
Adjusted R ²	0.027	0.121	0.121	0.294
Residual Std. Error	0.205 (df = 4505)	0.192 (df = 4173)	0.193 (df = 3493)	0.171 (df = 2244)
F Statistic	125.359*** (df = 1; 4505)	15.227*** (df = 13; 4173)	18.252*** (df = 28; 3493)	32.561*** (df = 30; 2244)

Note :

TABLE 6 – Interactions entre genre et caractéristiques familiales (1)

	<i>Dependent variable :</i>	
	Score en maths (6 ans)	
	(1)	(2)
Fille	−0.037 (0.118)	−0.113 (0.167)
Père non français	−0.012 (0.039)	0.049 (0.044)
Père français : 2 parents immigrés	0.041 (0.028)	−0.002 (0.033)
Père français : 1 parent immigré	0.011 (0.015)	0.035* (0.018)
Mère non française	−0.005 (0.020)	−0.032 (0.023)
Mère française : 2 parents immigrés	0.011 (0.030)	−0.007 (0.036)
Mère française : 1 parent immigré	0.024 (0.021)	0.013 (0.025)
Educ Mère : Primaire / Brevet	0.097 (0.105)	−0.045 (0.131)
Educ Mère : Bac	0.104 (0.097)	−0.039 (0.124)
Educ Mère : Bac + 2	0.124 (0.097)	−0.025 (0.125)
Educ Mère : Licence ou Master	0.156 (0.098)	−0.017 (0.125)
Educ Mère : Grandes écoles	0.154 (0.098)	−0.010 (0.125)
Educ Père : Primaire / Brevet	0.057 (0.040)	0.057 (0.052)
Educ Père : Bac	0.050* (0.030)	0.053 (0.034)
Educ Père : Bac + 2	0.078** (0.031)	0.074** (0.035)
Educ Père : Licence ou Master	0.074** (0.032)	0.077** (0.036)
Educ Père : Grandes écoles	0.117*** (0.031)	0.100*** (0.035)
Famille Monoparentale	−0.006 (0.022)	−0.020 (0.025)
Garde Alternée	−0.036 (0.025)	−0.041 (0.031)
Âge	0.011*** (0.001)	0.003** (0.001)
Revenu du ménage	0.004** (0.001)	0.002 (0.002)
Score en mathématiques (4 ans)		0.099*** (0.007)
Score en français (4 ans)		0.082*** (0.009)
Constant	−0.340** (0.135)	0.440*** (0.165)

TABLE 7 – Interactions entre genre et caractéristiques familiales (2)

	<i>Variable dépendante :</i>	
	Score en mathématiques (6 ans)	
	(1)	(2)
Fille × Migration père (étranger)	0.041 (0.056)	−0.021 (0.068)
Fille × Migration père (2 parents immigrés)	−0.055 (0.041)	0.007 (0.048)
Fille × Migration père (1 parent immigré)	0.0003 (0.022)	−0.035 (0.026)
Fille × Migration mère (étrangère)	−0.001 (0.029)	0.049 (0.035)
Fille × Migration mère (2 parents immigrés)	−0.027 (0.043)	−0.033 (0.051)
Fille × Migration mère (1 parent immigré)	−0.031 (0.029)	−0.056 (0.034)
Fille × Éducation mère (Primaire)	−0.027 (0.124)	0.048 (0.171)
Fille × Éducation mère (Lycée)	−0.050 (0.113)	0.039 (0.161)
Fille × Éducation mère (Bac +2)	−0.030 (0.113)	0.058 (0.161)
Fille × Éducation mère (Licence/Master)	−0.017 (0.113)	0.071 (0.161)
Fille × Éducation mère (Grandes Écoles)	−0.010 (0.113)	0.069 (0.161)
Fille × Éducation père (Primaire)	−0.021 (0.057)	−0.009 (0.070)
Fille × Éducation père (Lycée)	−0.006 (0.041)	−0.027 (0.048)
Fille × Éducation père (Bac +2)	−0.010 (0.043)	−0.026 (0.049)
Fille × Éducation père (Licence/Master)	0.026 (0.044)	−0.007 (0.051)
Fille × Éducation père (Grandes Écoles)	−0.014 (0.042)	−0.038 (0.049)
Fille × Famille monoparentale	0.033 (0.031)	0.036 (0.035)
Fille × Garde alternée	0.100*** (0.038)	0.088* (0.046)
Observations	3,800	2,439
R ²	0.125	0.297
Adjusted R ²	0.116	0.285
F Statistic	13.823*** (df = 39 ; 3760)	24.661*** (df = 41 ; 2397)

Note :

*p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

TABLE 8 – Avantage comparatif et progrès en mathématiques des filles

	<i>Variable dépendante</i>			
	Progrès en mathématiques			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Fille	−11.862*** (1.060)	−13.466*** (1.921)	−14.850*** (1.734)	−14.487*** (1.746)
Avantage comparatif en maths	−0.481*** (0.026)	−0.245*** (0.042)	−0.532*** (0.029)	−0.495*** (0.030)
Math Initial Quartile : Q1		5.983*** (2.035)	2.105 (1.719)	3.485** (1.754)
Math Initial Quartile : Q3		−14.790*** (1.977)	−9.160*** (1.784)	−9.302*** (1.803)
Math Initial Quartile : Q4		−30.963*** (2.101)	−17.263*** (1.926)	−19.024*** (1.961)
Progrès en français			0.419*** (0.023)	0.404*** (0.023)
Fille x Avantage	−0.018 (0.039)	−0.043 (0.039)	−0.038 (0.041)	−0.044 (0.042)
Fille x Q1		3.834 (2.703)	4.643* (2.430)	4.330* (2.459)
Fille x Q3		0.360 (2.723)	1.372 (2.470)	0.296 (2.490)
Fille x Q4		4.978* (2.861)	3.702 (2.714)	4.054 (2.742)
Avantage x Q1		−0.042 (0.058)		
Avantage x Q3		0.019 (0.053)		
Avantage x Q4		0.049 (0.054)		
Fille x Progrès en français			0.016 (0.032)	0.016 (0.032)
Constant	5.907*** (0.752)	15.220*** (1.371)	12.261*** (1.225)	−22.917 (14.708)
Contrôles individuels	Non	Non	Non	Oui
Observations	2,741	2,741	2,741	2,652
R ²	0.212	0.372	0.500	0.509
Adjusted R ²	0.212	0.370	0.498	0.505
F Statistic	246.161*** (df = 3 ; 2737)	134.862*** (df = 12 ; 2728)	248.272*** (df = 11 ; 2729)	123.910*** (df = 22 ; 2629)

Note : *p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01.

Dans ce modèle, la variable dépendante est le progrès en mathématiques entre 4 et 6 ans (évolution du rang centile). Les variables explicatives incluent une variable indicatrice pour le genre, l'avantage comparatif initial (différence entre les rangs en maths et en français à 4 ans), des indicatrices de quartiles du niveau initial en maths, ainsi que le progrès en français (variation du rang centile en français entre 4 et 6 ans). La colonne (4) introduit des contrôles supplémentaires (âge de l'enfant, niveau d'éducation des parents). Des interactions avec le genre permettent d'examiner si ces effets diffèrent entre filles et garçons.

TABLE 9 – Avantage comparatif et progrès des filles en français

	<i>Dependent variable :</i>		
	Progrès en français		
	(1)	(2)	(3)
Fille	1.253 (1.209)	2.116* (1.121)	1.078 (2.047)
Avantage comparatif en français		−0.435*** (0.028)	−0.179*** (0.029)
Quartile en français à 4 ans : Q1			12.413*** (1.998)
Quartile en français à 4 ans : Q3			−14.374*** (2.070)
Quartile en français à 4 ans : Q4			−27.806*** (2.207)
Fille x Avantage en français		−0.009 (0.041)	−0.008 (0.043)
Fille x Q1			0.834 (2.888)
Fille x Q2			3.848 (2.917)
Fille x Q4			3.488 (3.071)
Constant	−0.625 (0.858)	−0.894 (0.795)	5.906*** (1.436)
Observations	2,741	2,741	2,741
R ²	0.0004	0.143	0.303
Adjusted R ²	0.00003	0.142	0.300
F Statistic	1.073 (df = 1 ; 2739)	152.246*** (df = 3 ; 2737)	131.730*** (df = 9 ; 2731)

Note : *p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

La variable dépendante est le progrès en français entre 4 et 6 ans (évolution du rang centile). Les variables explicatives incluent une variable indicatrice pour le genre, l'avantage comparatif initial en français (différence entre les rangs en français et en mathématiques à 4 ans), ainsi que des indicatrices de quartiles du niveau initial en français. Des interactions avec le genre permettent d'examiner si ces effets varient entre filles et garçons.

TABLE 10 – Effets des caractéristiques de l’établissement scolaire sur la performance en mathématiques

	<i>Dependent variable :</i>	
	Score en maths (6 ans)	
	(1)	(2)
Fille	−0.044 (0.045)	−0.035 (0.053)
École privée	−0.023* (0.012)	−0.006 (0.014)
Taille de la classe	−0.002 (0.001)	−0.002 (0.002)
Classe double niveau : GS-CP	0.010 (0.015)	0.009 (0.017)
Classe double niveau : CP-CE1	0.025** (0.012)	0.034*** (0.013)
Fille × Privé	−0.004 (0.017)	−0.016 (0.020)
Fille x taille de la classe	−0.001 (0.002)	−0.001 (0.002)
Fille x Double Niveau GS - CP	−0.009 (0.022)	−0.019 (0.024)
Fille x Double Niveau CP - CE1	−0.022 (0.016)	−0.031* (0.018)
Constant	−0.205* (0.110)	0.407*** (0.134)
Contrôles individuels Scores à 4 ans	Oui Non	Oui Oui
Observations	3,371	2,135
R ²	0.124	0.287
Adjusted R ²	0.119	0.279
F Statistic	23.696*** (df = 20 ; 3350)	38.617*** (df = 22 ; 2112)

Note : *p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01.

La variable dépendante est le score en mathématiques à 6 ans. Les variables explicatives incluent une variable indicatrice pour le genre, le type d’établissement (publique ou privée), la taille de la classe, et la présence d’un double niveau (GS-CP ou CP-CE1). Des termes d’interaction entre le genre et ces caractéristiques scolaires permettent d’analyser si les effets diffèrent entre filles et garçons. Le modèle contrôle également pour l’âge de l’enfant et le niveau d’éducation des parents (colonne 1) et additionnellement pour les scores initiaux en mathématiques et en lecture à 4 ans (colonne 2)

TABLE 11 – Effets des caractéristiques de l’enseignant sur la performance en mathématiques

	<i>Dependent variable :</i>	
	Score en mathématiques (6ans)	
	(1)	(2)
Fille	−0.070*** (0.011)	−0.084*** (0.012)
Enseignant Homme	−0.001 (0.017)	0.019 (0.019)
Expérience de l’enseignant	0.0003 (0.001)	−0.0002 (0.001)
Formation scientifique	−0.006 (0.010)	−0.003 (0.012)
Fille × Enseignant Homme	−0.00005 (0.022)	−0.019 (0.025)
Fille x Expérience de l’enseignant	0.0003 (0.001)	0.001 (0.001)
Fille x Formation scientifique	0.011 (0.014)	0.007 (0.016)
Constant	−0.263*** (0.097)	0.434*** (0.118)
Contrôles individuels Scores à 4 ans	Oui Non	Oui Oui
Observations	3,986	2,534
R ²	0.118	0.282
Adjusted R ²	0.114	0.276
F Statistic	29.487*** (df = 18 ; 3967)	49.384*** (df = 20 ; 2513)

Note : *p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01.

La variable dépendante est le score en mathématiques à 6 ans. Les variables explicatives incluent le genre de l’élève, le genre de l’enseignant (indicateur égal à 1 si l’enseignant est un homme), son expérience en années au CP et si il a une certaine formation scientifique. Des interactions avec la variable « fille » permettent d’examiner si l’effet de ces caractéristiques diffère selon le genre de l’élève. Les modèles contrôlent pour l’âge de l’enfant et éducation des parents (colonne 1) puis les performances initiales en mathématiques et en lecture à 4 ans (colonne 2)

TABLE 12 – Effet des compétences socio-émotionnelles sur les sous-épreuves de mathématiques à 6 ans (et score général à 4 ans)

	<i>Variable dépendante : Score standardisé en mathématiques</i>						
	Général	Comparaison	Calcul dicté	Calcul pratique	Résolution	Suite num.	Général (4 ans)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fille	−0.257*** (0.053)	−0.111 (0.071)	−0.560*** (0.081)	−0.144** (0.070)	−0.155* (0.081)	−0.342*** (0.080)	0.068 (0.080)
Score Pro Social	−0.006 (0.004)	−0.003 (0.005)	−0.013** (0.006)	−0.009* (0.005)	0.003 (0.006)	−0.003 (0.006)	0.005 (0.005)
Score Trouble Émotionnels	−0.023*** (0.004)	−0.011** (0.005)	−0.038*** (0.006)	−0.021*** (0.005)	−0.029*** (0.006)	−0.022*** (0.006)	−0.063** (0.031)
Score Hyperactivité	−0.058*** (0.004)	−0.042*** (0.005)	−0.073*** (0.006)	−0.048*** (0.005)	−0.059*** (0.005)	−0.069*** (0.005)	−0.072*** (0.005)
Fille x Pro Social	0.010* (0.006)	0.007 (0.008)	0.023*** (0.009)	0.004 (0.008)	0.001 (0.009)	0.015* (0.009)	0.005 (0.007)
Fille × Trouble Émotionnel	−0.007 (0.006)	−0.011 (0.008)	0.006 (0.009)	−0.015** (0.007)	−0.006 (0.008)	−0.007 (0.008)	−0.105** (0.045)
Fille × Hyperactivité	−0.003 (0.005)	−0.002 (0.007)	0.008 (0.008)	−0.020*** (0.007)	−0.008 (0.008)	0.005 (0.008)	−0.0002 (0.007)
Constant	−1.198*** (0.225)	−0.932*** (0.302)	−1.548*** (0.345)	−0.988*** (0.295)	−1.982*** (0.341)	−0.618* (0.338)	−2.189*** (0.210)
Observations	3,988	4,013	4,030	4,024	4,023	4,019	4,455
R ²	0.252	0.072	0.206	0.151	0.164	0.139	0.197
Adjusted R ²	0.249	0.068	0.203	0.147	0.160	0.135	0.194
F Statistic	74.302***	17.137***	57.888***	39.439***	43.564***	35.778***	60.389***

Note : *p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

TABLE 13 – Lien entre les jouets utilisés selon les parents et la performance en mathématiques à 6 ans

	<i>Dépendante : Score en mathématiques (6 ans)</i>				
	Tous (1)	Filles (2)	Garçons (3)	Garçons (4)	Filles (5)
Fille	−0.065*** (0.010)				
Jeu de construction	0.066*** (0.017)	0.065*** (0.019)	0.076** (0.037)	0.089** (0.042)	0.088*** (0.021)
Dinette	−0.009 (0.009)	−0.039** (0.018)	0.005 (0.010)	0.004 (0.011)	−0.034* (0.020)
Peluche	−0.013 (0.010)	−0.015 (0.016)	−0.013 (0.012)	−0.007 (0.014)	0.007 (0.018)
Instrument de musique	0.002 (0.008)	0.018 (0.011)	−0.015 (0.011)	−0.013 (0.012)	0.004 (0.012)
Ballon	−0.019 (0.019)	−0.018 (0.022)	−0.010 (0.036)	−0.014 (0.037)	−0.030 (0.026)
Jeu de société	0.109*** (0.022)	0.065* (0.035)	0.140*** (0.029)	0.090** (0.039)	0.032 (0.042)
Poupée	0.004 (0.010)	0.039* (0.023)	−0.004 (0.011)	−0.013 (0.013)	0.046* (0.025)
Jeu éducatif	0.001 (0.007)	−0.016 (0.010)	0.018* (0.010)	0.009 (0.011)	−0.006 (0.011)
Déguisements	−0.007 (0.014)	0.002 (0.031)	−0.009 (0.016)	−0.018 (0.016)	−0.005 (0.034)
Constant	−0.345*** (0.123)	−0.480*** (0.170)	−0.176 (0.192)	0.465** (0.215)	−0.439* (0.256)
Contrôles individuels	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Observations	3,243	1,629	1,614	1,044	1,082
R ²	0.135	0.130	0.112	0.301	0.305
R ² ajusté	0.126	0.111	0.092	0.276	0.281
Statistique F	14.343***	7.006***	5.834***	12.066***	12.747***
(df = 35 ; 3207)(df = 34 ; 1594)(df = 34 ; 1579)(df = 36 ; 1007)(df = 36 ; 1045)					

Note :

*p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

TABLE 14 – Jouet préféré par l'enfant et performance en mathématiques

	<i>Variable dépendante :</i>		
	Score en mathématiques (6 ans)		
	Tous (1)	Garçons (2)	Filles (3)
Fille	−0.042*** (0.013)		
Jeu de construction	0.006 (0.011)	−0.003 (0.013)	0.019 (0.020)
Jeu de l'oie	0.026*** (0.010)	0.029** (0.013)	0.023 (0.015)
Petites voitures	−0.016 (0.011)	−0.025* (0.013)	−0.003 (0.025)
Livre	0.002 (0.012)	−0.009 (0.019)	0.011 (0.016)
Jeux vidéos	−0.001 (0.010)	−0.003 (0.014)	−0.006 (0.015)
Déguisement princesse	−0.020 (0.013)	−0.085 (0.058)	−0.013 (0.015)
Déguisement pirate	−0.036*** (0.012)	−0.042*** (0.013)	−0.019 (0.023)
Dinette	−0.046*** (0.012)	−0.131*** (0.034)	−0.035** (0.014)
Petits personnages	−0.025** (0.012)	−0.024 (0.016)	−0.029 (0.020)
Poupée	−0.011 (0.013)	−0.051 (0.094)	−0.007 (0.014)
Constant	−0.129 (0.131)	0.115 (0.192)	−0.359** (0.180)
Contrôles individuels	Oui	Oui	Oui
Observations	2,214	1,080	1,134
R ²	0.141	0.118	0.134
Adjusted R ²	0.132	0.100	0.117
F Statistic	15.636*** (df = 23 ; 2190)	6.449*** (df = 22 ; 1057)	7.799*** (df = 22 ; 1111)

Note :

*p<0.1 ; **p<0.05 ; ***p<0.01

Références

- [1] Chunrong AI et Edward C. NORTON (2003). « Interaction terms in logit and probit models ». In : *Economics Letters* 80.1 (2003), p. 123-129. ISSN : 0165-1765. DOI : [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(03\)00032-6](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(03)00032-6).
- [2] Sian L. BEILock et al. (2010). « Female Teachers' Math Anxiety Affects Girls' Math Achievement ». In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* 107.5 (2010), p. 1860-1863. ISSN : 0027-8424, 1091-6490. DOI : [10.1073/pnas.0910967107](https://doi.org/10.1073/pnas.0910967107).
- [3] Thomas Breda, Joyce Sultan PARRAUD et Lola TOUITOU (2024). « Early Gendered Performance Gaps in Math: An Investigation on French Data ». In : (2024).
- [4] Thomas Breda et al. (fév. 2023). « How Effective Are Female Role Models in Steering Girls towards STEM? Evidence from French High Schools ». In : *The Economic Journal* 133.653 (fév. 2023), p. 1773-1809. ISSN : 0013-0133. DOI : [10.1093/ej/uead019](https://doi.org/10.1093/ej/uead019). eprint : <https://academic.oup.com/ej/article-pdf/133/653/1773/52171768/uead019.pdf>.
- [5] Joseph R. CIMPIAN et al. (2016). « Have Gender Gaps in Math Closed? Achievement, Teacher Perceptions, and Learning Behaviors Across Two ECLS-K Cohorts ». In : *AERA Open* 2.4 (2016), p. 2332858416673617. DOI : [10.1177/2332858416673617](https://doi.org/10.1177/2332858416673617). eprint : <https://doi.org/10.1177/2332858416673617>.
- [6] Stanislas DEHAENE et al. (2021). *L'ouverture aux mathématiques à l'école maternelle et au CP*. Note scientifique. France : Conseil scientifique de l'éducation nationale, 2021.
- [7] *Depuis la réforme du lycée en 2019, le nombre d'élèves dans les filières mathématiques a-t-il fondu ?* TF1 INFO. 2022.
- [8] Emily ESCOVAR et al. (2016). « The Empathizing-Systemizing Theory, Social Abilities, and Mathematical Achievement in Children ». In : *Scientific Reports* 6 (2016), p. 23011. DOI : [10.1038/srep23011](https://doi.org/10.1038/srep23011).
- [9] Yann ETEVE, Marguerite GARNERO et Vincent PAILLET (2025). *Évolution des écarts de performances entre filles et garçons en mathématiques, au fil du temps et de la scolarité. Note d'information n° 25.04*. 2025.
- [10] Jean-Paul FISCHER et Xavier THIERRY (2022). « Boy's Math Performance, Compared to Girls', Jumps at Age 6 (in the ELFE's Data at Least) ». In : *British Journal of Developmental Psychology* 40.4 (2022), p. 504-519. ISSN : 0261-510X, 2044-835X. DOI : [10.1111/bjdp.12423](https://doi.org/10.1111/bjdp.12423).
- [11] Jr. FRYER Roland G. et Steven D. LEVITT (avr. 2010). « An Empirical Analysis of the Gender Gap in Mathematics ». In : *American Economic Journal: Applied Economics* 2.2 (avr. 2010), p. 210-40. DOI : [10.1257/app.2.2.210](https://doi.org/10.1257/app.2.2.210).
- [12] Lilas GURGAND, Hugo PEYRE et Franck RAMUS (2023). *Teachers' Gender and Disciplinary Background Contribute to Early Sex Differences in Mathematics*. 2023. DOI : [10.31234/osf.io/qa42z](https://doi.org/10.31234/osf.io/qa42z). Prépubl.
- [13] Salim HASHMI et al. (2020). « Exploring the Benefits of Doll Play Through Neuroscience ». In : *Frontiers in Human Neuroscience* 14 (2020), p. 560176. ISSN : 1662-5161. DOI : [10.3389/fnhum.2020.560176](https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.560176).

- [14] Susan C. LEVINE et Nancy PANTOJA (2021). « Development of Children's Math Attitudes: Gender Differences, Key Socializers, and Intervention Approaches ». In : *Developmental Review* 62 (2021), p. 100997. ISSN : 02732297. DOI : 10.1016/j.dr.2021.100997.
- [15] OECD (2015). *Does Math Make You Anxious?* OECD, 2015.
- [16] OECD (2015). *In It Together: Why Less Inequality Benefits All*. OECD, 2015. ISBN : 978-92-64-23266-2 978-92-64-23512-0. DOI : 10.1787/9789264235120-en.
- [17] OECD (2019). *PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed*. PISA. OECD, 2019. ISBN : 978-92-64-89352-8 978-92-64-47490-1 978-92-64-64268-3. DOI : 10.1787/b5fd1b8f-en.
- [18] OECD (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. PISA. OECD, 2023. ISBN : 978-92-64-99796-7 978-92-64-35128-8 978-92-64-58847-9. DOI : 10.1787/53f23881-en.
- [19] OECD (2015). *The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence*. PISA. OECD, 2015. ISBN : 978-92-64-23002-6 978-92-64-22994-5. DOI : 10.1787/9789264229945-en.
- [20] ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (2024). *Education at a Glance 2024: France – Country Note*. Rapp. tech. Paris : OECD Publishing, 2024.
- [21] *Plan Filles et Maths : pour que les jeunes filles prennent toute leur place dans les métiers de l'ingénieur et du numérique*. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 2025.
- [22] *Retour des maths obligatoires en première: ce qui va être mis en place*. Le Figaro Etudiant. 2023.